ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN 2
Đề tài: Mạng cảm biến LORA trong nông nghiệp

Họ và tên: **Lèng Văn Hiếu 20212799**
Nguyễn Đức Quốc 20212939
Ngành: **Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa**
Trường: **Điện – Điện tử**

Giảng viên hướng dẫn: **Nguyễn Thị Huế**
Khoa: **Tự động hóa**
Trường: **Điện – Điện tử**

Chữ ký của GVHD

Chữ ký của sinh viên

Quốc
Nguyễn Đức Quốc

HÀ NỘI, 1/2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
DANH MỤC HÌNH ẢNH 3
LỜI NÓI ĐẦU 5
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 6
1.1 Mục đích đề tài. 6
1.2 Phương pháp đo độ ẩm không khí 6
1.3. Phương pháp đo nhiệt độ. 17
1.4.Công nghệ LORA 20
CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN VÀ THIẾT KẾ PHẦN CỨNG 23
2.1. Sơ đồ chức năng. 23
2.1.1 Mô hình chức năng của hệ thống 23
2.1.2 Mô hình chức năng của 1 node 24
2.1.3 Mô hình chức năng của gate 24
2.2 Tổng quan về thiết bị. 25
2.2.1 Thiết bị của node cảm biến 25
2.2.2 Thiết bị của gateway 29
2.3. Thiết kế khối nguồn. 29
2.4. Thiết kế mạch nguyên lý và mạch in. 31
2.4.1 Schematic 31
2.4.2 Mạch in. 32
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM 34
3.1 Sơ đồ thuật toán của node cảm biến 34
3.2. Sơ đồ thuật toán của gateway 34
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 38
4.1. Kết quả 38
4.2 Đánh giá kết quả. 41
CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN 43
5.1 Kết luận ..... **Error! Bookmark not defined.**
5.2 Đề xuất cải tiến 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. 1 Sơ đồ nguyên lý đo độ ẩm bằng phương pháp điện dung 6
Hình 1. 2 Sơ đồ nguyên lý đo độ ẩm bằng phương pháp điện trở.....8
Hình 1. 3 Sơ đồ nguyên lý đo độ ẩm bằng điểm sương 9
Hình 1. 4 Sơ đồ nguyên lý của phương pháp đo bằng sợi.....11
Hình 1. 5 Sơ đồ nguyên lý của phương pháp đo bằng điểm bão hoà.....12
Hình 1. 6 Sơ đồ nguyên lý của phương pháp đo bằng hồng ngoại 14
Hình 1. 7 Sơ đồ nguyên lý của phương pháp đo bằng vi sóng.....16
Hình 1. 8 Sơ đồ nguyên lý của phương pháp đo bằng cặp nhiệt điện.....18
Hình 1. 9 Sơ đồ nguyên lý phương pháp đo nhiệt độ bằng điện trở 19
Hình 1. 10 Sơ đồ nguyên lý của phương pháp đo bằng cảm biến hồng ngoại.....19
Hình 1. 11 So sánh Lora 22

Hình 2. 1 Sơ đồ chức năng của hệ thống.....23
Hình 2. 2 Mô hình chức năng của 1 node.....24
Hình 2. 3 Mô hình chức năng của gateway 24
Hình 2. 4 Chip STM32F103C8T6.....25
Hình 2. 5 Cảm biến DHT11 26
Hình 2. 6 Module Lora SX1278 27
Hình 2. 7 Động cơ máy bơm 28
Hình 2. 8 Antena.....29
Hình 2. 9 Adapter 5V 30
Hình 2. 10 Sơ đồ nguyên lý TTLV1117.....30
Hình 2. 11 Schematic 1 Node.....31
Hình 2. 12 Schematic 1 Node.....31
Hình 2. 13 Schematic gateway 32
Hình 2. 14 Botom layer node 32
Hình 2. 15 Top layer node.....32
Hình 2. 16 PCB 3D node.....33
Hình 2. 17 PCB 3D gateway 33

Hình 3. 1 Sơ đồ thuật toán 1 node 34
Hình 3. 2 Sơ đồ thuật toán gateway.....35

Hình 3. 3 Task 2 .....**Error! Bookmark not defined.**
Hình 3. 4 Task1 36

Hình 4. 1 Đánh giá mạch nguồn.....38
Hình 4. 2 Mạch node trên thực tế.....38
Hình 4. 3 Đánh giá khoảng cách truyền nhận tín hiệu 39
Hình 4. 4 Mạch gate trên thực tế 39
Hình 4. 5 Giao diện Webserver 40
Hình 4. 6 Mô hình kết nối mạng trên thực tế 40

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh nền nông nghiệp hiện đại không ngừng phát triển, việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất và quản lý đã trở thành xu hướng tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả, giảm thiểu chi phí và bảo vệ môi trường. Một trong những giải pháp công nghệ nổi bật gần đây là mạng cảm biến không dây LoRa (Long Range), một công nghệ truyền thông tầm xa, tiêu thụ năng lượng thấp, phù hợp cho các ứng dụng trong nông nghiệp thông minh.

Mạng cảm biến LoRa cho phép giám sát các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ ẩm đất và các thông số khác một cách liên tục, từ đó hỗ trợ người nông dân ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Với khả năng phủ sóng rộng, chi phí triển khai thấp và tính linh hoạt cao, công nghệ LoRa đã chứng minh tiềm năng lớn trong việc giải quyết các bài toán phức tạp trong nông nghiệp, đặc biệt là ở những khu vực địa lý rộng lớn và khó tiếp cận.

Trong quá trình thực hiện đề tài này, em đã tìm hiểu về các phương pháp đo cảm biến độ ẩm DHT11, module Lora vi điều khiển 8051 cùng một số IC khác như LCD20x4, LM2596. Đề thực hiện đề tài, em đã lập sơ đồ khối, thiết kế khối nguồn, lựa chọn linh kiện phù hợp cho từng khối, vẽ mạch nguyên lý, mô phỏng mạch in, test mạch, lập trình cho vi điều khiển và các cảm biến đo khác.

Khi làm về đề tài này, dưới sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Huế, cùng với sự tìm hiểu, học hỏi từ nhiều nguồn tài liệu và mọi người xung quanh, em đã nghiên cứu và thực hiện đề tài bằng tất cả khả năng của mình. Song với điều kiện thời gian và kiến thức còn hạn chế, kỹ năng còn chưa hoàn thiện, nên trong quá trình thiết kế em chưa hoàn thành được tốt nhất những yêu cầu của đề tài như mong đợi và còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, em mong nhận được sự nhận xét, góp ý của cô để cải thiện các kỹ năng của bản thân.

Em xin chân thành cảm ơn.

Sinh viên thực hiện

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Mục đích đề tài.

- Đo nhiệt độ, độ ẩm không khí tại mỗi vị trí đặt node cảm
- Sử dụng công nghệ Lora: thông tin của các node được đưa về gateway qua Lora và đẩy lên server bằng Wi-Fi.
- Sử dụng platform Thingsboard: xây dựng phần mềm để hiển thị
- Tìm hiểu, tiếp thu những kiến thức mới để phục vụ cho học tập và ứng dụng thực tế sau này.
- Tăng khả năng làm việc nhóm, khả năng tự suy nghĩ, học hỏi.
- Sử dụng tốt các phần mềm mô phỏng.
- Rèn luyện khả năng thiết kế, thử nghiệm mạch.

1.2 Phương pháp đo độ ẩm không khí

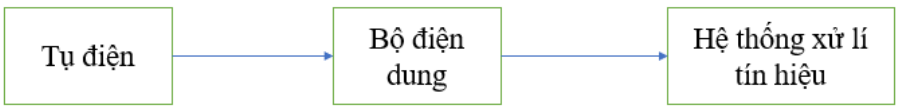
Khái niệm

Độ ẩm là lượng hơi nước có trong không khí. Độ ẩm có thể được đo bằng nhiều cách khác nhau, nhưng hai cách phổ biến nhất là độ ẩm tương đối và độ ẩm tuyệt đối:

- Độ ẩm tương đối: Là tỉ lệ phần trăm giữa lượng hơi nước hiện tại trong không khí và lượng hơi nước tối đa mà không khí có thể chứa ở một nhiệt độ cụ thể. Độ ẩm tương đối thường được sử dụng trong các dự báo thời tiết và có thể ảnh hưởng lớn đến cảm giác thoải mái của con người.
- Độ ẩm tuyệt đối: Là lượng hơi nước có trong một đơn vị thể tích không khí, thường được đo bằng gam trên mét khối (g/m^3).

Các phương pháp đo độ ẩm không khí

1.2.1 Phương pháp đo độ ẩm bằng điện dung



Hình 1. 1 Sơ đồ nguyên lý đo độ ẩm bằng phương pháp điện dung

Nguyên lý: Sử dụng một cảm biến có hai điện cực với một chất liệu cảm ứng độ ẩm giữa chúng. Khi độ ẩm thay đổi, hằng số điện môi của chất liệu thay đổi, dẫn đến thay đổi điện dung.

Mô tả nguyên lý hoạt động

Tụ điện:

- Tụ điện được đặt trong môi trường cần đo độ ẩm. Tụ điện này thường có hai bản cực song song và giữa chúng là một chất điện môi có thể là không khí hoặc một vật liệu hút ẩm.
- Khi độ ẩm môi trường thay đổi, đặc tính điện môi giữa hai bản cực của tụ điện cũng thay đổi, dẫn đến sự thay đổi điện dung của tụ.

Bộ điện dung:

- Bộ đo điện dung sẽ đo giá trị điện dung của tụ điện. Điện dung này phụ thuộc trực tiếp vào độ ẩm của môi trường.
- Bộ đo điện dung thường sử dụng các kỹ thuật như cầu Wheatstone hoặc vi mạch chuyên dụng để đo lường chính xác giá trị điện dung.

Hệ thống xử lý dữ liệu:

- Tín hiệu từ bộ đo điện dung được chuyển đến hệ thống xử lý tín hiệu.
- Hệ thống này có thể bao gồm các mạch điện tử hoặc vi điều khiển để chuyển đổi giá trị điện dung đo được thành giá trị độ ẩm.
- Sau đó, giá trị độ ẩm này có thể được hiển thị trên màn hình hoặc gửi đến các thiết bị khác để giám sát hoặc điều khiển.

Ưu điểm và ứng dụng

Ưu điểm:

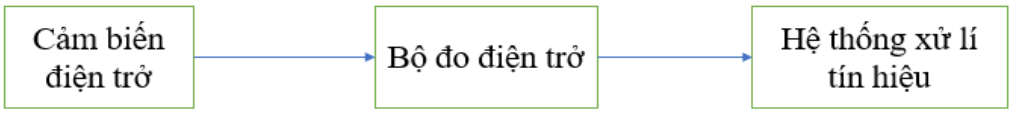
- Đo nhanh và chính xác, gọn nhẹ dễ sử dụng
- Phù hợp với nhiều0020môi trường khác nhau từ nông nghiệp, công nghiệp đến nghiên cứu khoa học

Ứng dụng

- Kiểm soát độ ẩm trong nhà kính, kho hàng, nhà máy sản xuất.
- Nghiên cứu môi trường, sản xuất và bảo quản thực phẩm, dược phẩm.

1.2.2 Phương pháp đo độ ẩm bằng điện trở

Nguyên lý**:** Sử dụng một vật liệu nhạy cảm với độ ẩm, thường là polymer hoặc muối, mà điện trở thay đổi khi độ ẩm thay đổi.



Hình 1. 2 Sơ đồ nguyên lý đo độ ẩm bằng phương pháp điện trở

Mô tả nguyên lý hoạt động

Cảm biến điện trở:

- Cảm biến điện trở được thiết kế từ vật liệu có tính nhạy cảm cao với độ ẩm, chẳng hạn như các hợp chất gốm hoặc polymer.
- Khi độ ẩm của môi trường thay đổi, các phân tử nước sẽ hấp thụ hoặc thoát ra khỏi vật liệu cảm biến, làm thay đổi điện trở của nó.

Bộ đo điện trở:

- Bộ đo điện trở sẽ đo giá trị điện trở của cảm biến. Điện trở này thay đổi tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ nghịch với độ ẩm của môi trường, tùy thuộc vào loại cảm biến được sử dụng.
- Các kỹ thuật đo điện trở có thể sử dụng bao gồm mạch cầu Wheatstone, vi mạch chuyên dụng hoặc các phương pháp đo lường tương tự.

Hệ thống xử lý dữ liệu:

- Tín hiệu từ bộ đo điện dung được chuyển đến hệ thống xử lý tín hiệu.
- Hệ thống này có thể bao gồm các mạch điện tử hoặc vi điều khiển để chuyển đổi giá trị điện dung đo được thành giá trị độ ẩm.
- Sau đó, giá trị độ ẩm này có thể được hiển thị trên màn hình hoặc gửi đến các thiết bị khác để giám sát hoặc điều khiển.

Ưu điểm và ứng dụng

Ưu điểm:

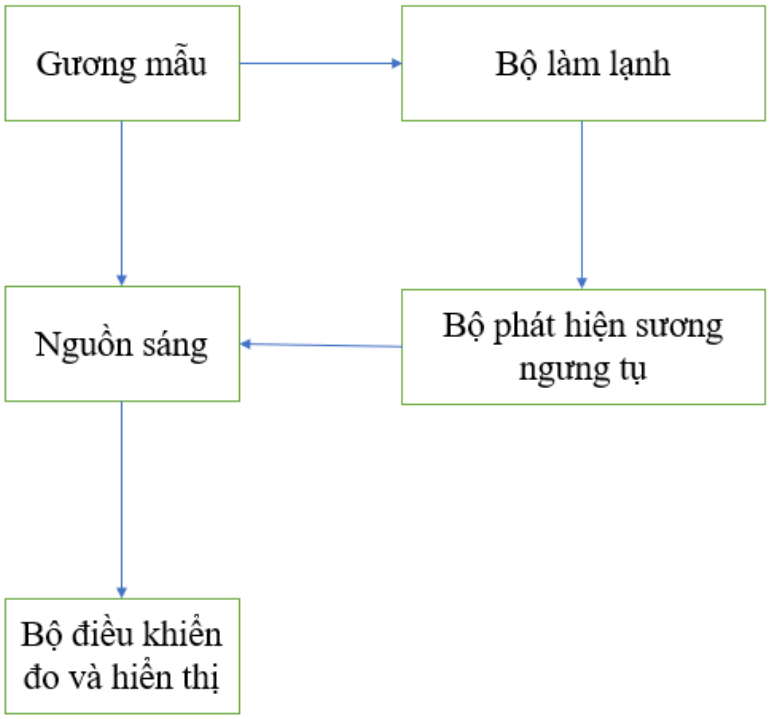
- Đo nhanh và chính xác, gọn nhẹ dễ sử dụng

- Giá thành thường thấp hơn so với các phương pháp đo lường khác.

Ứng dụng

- Kiểm soát độ ẩm trong các ứng dụng công nghiệp và dân dụng.
- Giám sát và kiểm soát môi trường trong nhà kính, kho lạnh, nhà máy sản xuất.
- Ứng dụng trong các thiết bị điện tử tiêu dùng như máy điều hòa, máy hút ẩm.

1.2.3 Phương pháp đo điểm sương



Hình 1. 3 Sơ đồ nguyên lý đo độ ẩm bằng điểm sương

Nguyên lý: Xác định nhiệt độ tại đó hơi nước trong không khí bắt đầu ngưng tụ thành nước. Điểm sương được sử dụng để suy ra độ ẩm tương đối.

Mô tả nguyên lý hoạt động

Gương mẫu

- Gương mẫu được làm từ vật liệu dẫn nhiệt tốt và có bề mặt phẳng, phản chiếu tốt. Nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với không khí cần đo độ ẩm.

Bộ làm lạnh:

- Bộ làm lạnh có nhiệm vụ làm giảm nhiệt độ của gương mẫu đến khi điểm sương được đạt tới. Khi gương mẫu đủ lạnh, hơi nước trong không khí bắt đầu ngưng tụ trên bề mặt gương.

Nguồn sáng và bộ phát hiện sự ngưng tụ sương:

- Một nguồn sáng (thường là đèn LED) chiếu một chùm ánh sáng lên gương mẫu.
- Bộ phát hiện sự ngưng tụ sương (cảm biến quang học) sẽ nhận ánh sáng phản xạ từ gương mẫu. Khi hơi nước ngưng tụ trên gương, sự phản xạ ánh sáng sẽ thay đổi, và bộ phát hiện sẽ ghi nhận sự thay đổi này.

Bộ đo và hiển thi:

- Bộ đo sẽ ghi lại nhiệt độ của gương mẫu tại thời điểm hơi nước bắt đầu ngưng tụ (điểm sương).
- Sau đó, bộ đo sẽ sử dụng điểm sương này để tính toán độ ẩm tương đối của không khí và hiển thị kết quả.

Ưu điểm và ứng dụng

Ưu điểm:

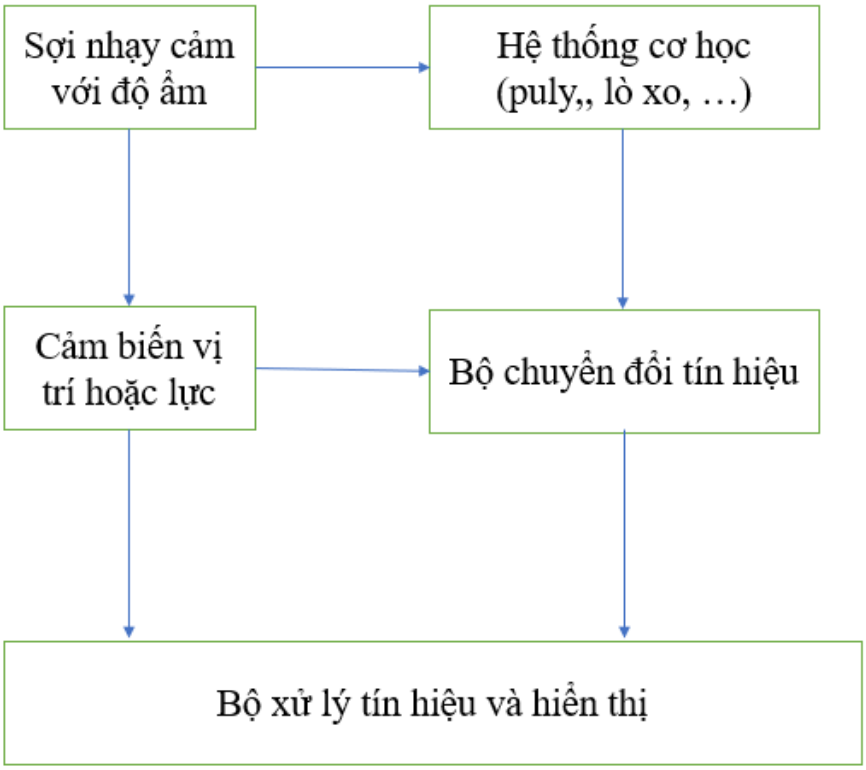
- Độ chính xác cao, đặc biệt trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thay đổi.
- Đo trực tiếp điểm sương, do đó không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như bụi bẩn hay hóa chất trong không khí.

Ứng dụng

- Giám sát và kiểm soát độ ẩm trong các phòng thí nghiệm, phòng sạch và các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi độ chính xác cao.
- Sử dụng trong các hệ thống điều hòa không khí và hệ thống quản lý môi trường.
- Nghiên cứu khí tượng và môi trường.

1.2.4 Phương pháp đo bằng sợi

Nguyên lý: Sử dụng sợi vật li ệu như nylon hoặc tóc người, mà thay đổi chiều dài theo độ ẩm. Sự thay đổi này có thể được đo bằng hệ thống cơ học.



Hình 1. 4 Sơ đồ nguyên lý của phương pháp đo bằng sợi

Mô tả nguyên lý hoạt động

Sợi nhảy cảm với độ ẩm

- Sợi nhạy cảm thường được làm từ vật liệu như tóc người, nylon, hoặc các polyme khác có khả năng thay đổi độ dài khi độ ẩm thay đổi. Khi độ ẩm không khí thay đổi, sợi sẽ giãn nở hoặc co lại.

Hệ thống cơ học:

- Hệ thống cơ học bao gồm các thành phần như puly, lò xo hoặc đòn bẩy, giúp chuyển đổi sự thay đổi độ dài của sợi thành chuyển động cơ học dễ đo lường..

Cảm biến vị trí hoặc lực:

- Cảm biến vị trí (như chiết áp, cảm biến quang học) hoặc cảm biến lực (như strain gauge) được sử dụng để đo lường chính xác sự thay đổi này. Cảm biến sẽ ghi lại sự thay đổi vị trí hoặc lực khi sợi giãn nở hoặc co lại.

Bộ chuyển đổi tín hiệu:

- Tín hiệu từ cảm biến được chuyển đổi thành tín hiệu điện tử tương ứng. Bộ chuyển đổi tín hiệu này có thể bao gồm các mạch điện tử để khuếch đại và chuyển đổi tín hiệu.

Bộ xử lý tín hiệu và hiển thị kết quả:

- Tín hiệu sau khi được chuyển đổi sẽ được đưa đến bộ xử lý tín hiệu để tính toán và xác định giá trị độ ẩm. Kết quả đo lường sẽ được hiển thị trên màn hình hoặc các thiết bị giám sát khác.

Ưu điểm và ứng dụng

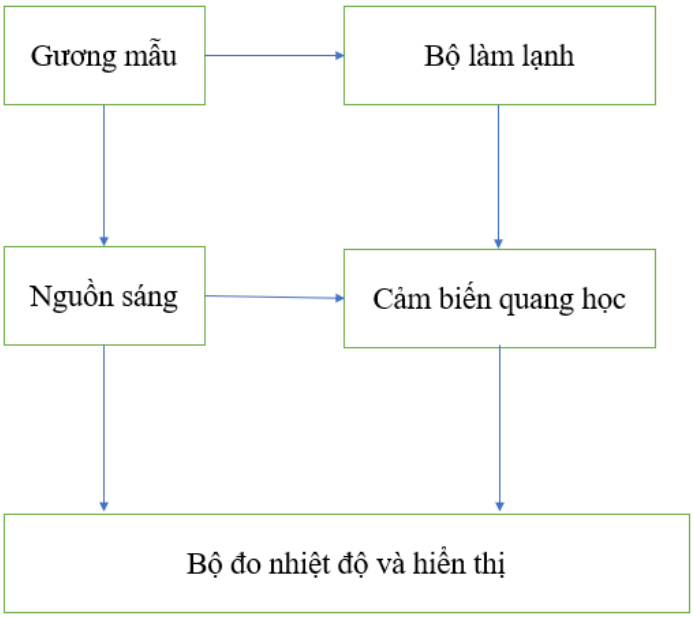
Ưu điểm:

- Đơn giản và dễ sử dụng, không cần nguồn điện phức tạp.
- Phù hợp cho các ứng dụng cần giám sát liên tục.

Ứng dụng

- Đo lường độ ẩm trong nhà kính, nhà kho và các ứng dụng nông nghiệp.
- Sử dụng trong các thiết bị đo độ ẩm môi trường gia đình.
- Kiểm soát độ ẩm trong các phòng thí nghiệm và các quá trình sản xuất công nghiệp.

1.2.5 Phương pháp đo độ ẩm bằng điểm bão hòa:



Hình 1. 5 Sơ đồ nguyên lý của phương pháp đo bằng điểm bão hoà

Nguyên lý: Sử dụng hai nhiệt kế, một nhiệt kế khô và một nhiệt kế ướt. Chênh lệch nhiệt độ giữa hai nhiệt kế được sử dụng để tính toán độ ẩm tương đối.

Mô tả nguyên lý hoạt động

Gương mẫu:

- Gương mẫu là một bề mặt phản chiếu và được làm từ vật liệu có tính dẫn nhiệt tốt. Nó được đặt trong môi trường cần đo độ ẩm.

Bộ làm lạnh:

- Bộ làm lạnh có nhiệm vụ làm giảm nhiệt độ của gương mẫu từ từ. Khi nhiệt độ của gương giảm đến mức mà hơi nước trong không khí bắt đầu ngưng tụ, nhiệt độ tại điểm này được gọi là điểm sương hoặc điểm bão hòa.

Nguồn sáng:

- Một nguồn sáng, chẳng hạn như đèn LED, chiếu sáng lên gương mẫu. Ánh sáng này giúp cảm biến quang học phát hiện khi hơi nước bắt đầu ngưng tụ trên gương.

Cảm biến quang học:

- Cảm biến quang học được đặt sao cho có thể phát hiện sự thay đổi ánh sáng phản xạ từ gương mẫu. Khi hơi nước ngưng tụ trên gương, ánh sáng phản xạ thay đổi và cảm biến quang học ghi nhận sự thay đổi này.

Bộ đo nhiệt độ và hiển thị kết quả:

- Khi cảm biến quang học phát hiện hơi nước ngưng tụ, nhiệt độ của gương mẫu được đo và ghi lại. Nhiệt độ này chính là điểm sương.
- Bộ đo nhiệt độ và hiển thị kết quả sau đó tính toán độ ẩm tương đối của không khí dựa trên nhiệt độ điểm sương và nhiệt độ hiện tại của không khí, rồi hiển thị kết quả.

Ưu điểm và ứng dụng

Ưu điểm:

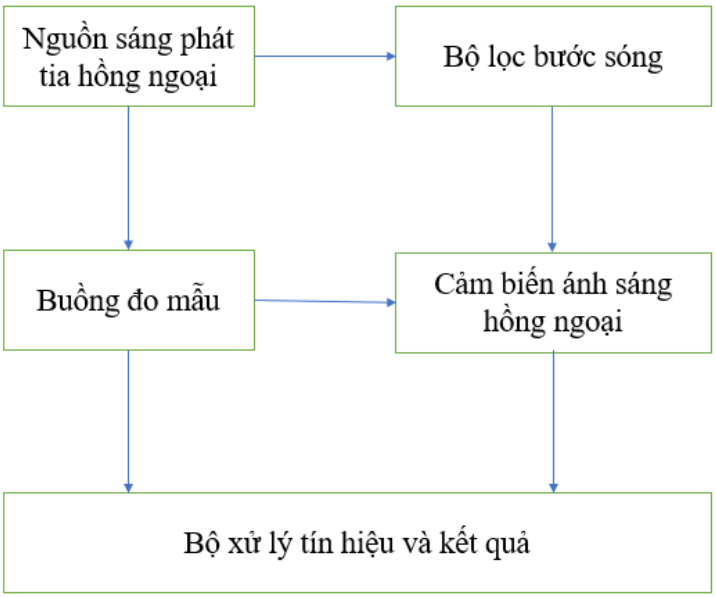
- Độ chính xác cao trong việc đo độ ẩm, phù hợp với nhiều môi trường và điều kiện khí hậu khác nhau.
- Đo lường trực tiếp điểm sương, do đó không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như bụi bẩn hoặc hóa chất trong không khí.

Ứng dụng

- Giám sát và kiểm soát độ ẩm trong các phòng thí nghiệm, phòng sạch và các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi độ chính xác cao.
- Sử dụng trong các hệ thống điều hòa không khí và hệ thống quản lý môi trường.

1.2.6 Phương pháp đo độ ẩm bằng hồng ngoại:

Nguyên lý: Dựa trên sự hấp thụ của hơi nước trong không khí ở các bước sóng hồng ngoại cụ thể. Bằng cách đo lượng hấp thụ, có thể xác định được lượng hơi nước.



Hình 1. 6 Sơ đồ nguyên lý của phương pháp đo bằng hồng ngoại

Mô tả nguyên lý hoạt động

Nguồn phát tia hồng ngoại:

- Nguồn phát tia hồng ngoại có thể là đèn hồng ngoại hoặc diode phát quang hồng ngoại (LED IR), phát ra ánh sáng hồng ngoại liên tục.

Bộ lọc bước sóng:

- Bộ lọc bước sóng được sử dụng để chọn những bước sóng hồng ngoại cụ thể mà hơi nước hấp thụ mạnh nhất. Bộ lọc này đảm bảo rằng chỉ những bước sóng hồng ngoại cần thiết mới đi qua và đến buồng đo mẫu.

Buồng đo mẫu:

- Buồng đo mẫu chứa không khí cần đo độ ẩm. Khi ánh sáng hồng ngoại đi qua buồng này, một phần của ánh sáng sẽ bị hấp thụ bởi hơi nước có trong không khí.

Cảm biến ánh sáng hồng ngoại:

- Detector đo lượng ánh sáng hồng ngoại đi qua buồng đo mẫu và không bị hấp thụ. Lượng ánh sáng bị hấp thụ phụ thuộc vào nồng độ hơi nước trong không khí.

Bộ xử lý tín hiệu và hiển thị kết quả:

- Bộ xử lý tín hiệu nhận dữ liệu từ detector và tính toán nồng độ hơi nước dựa trên mức độ hấp thụ ánh sáng hồng ngoại.Ư
- Kết quả tính toán được hiển thị dưới dạng độ ẩm tương đối hoặc nồng độ hơi nước.

Ưu điểm và ứng dụng

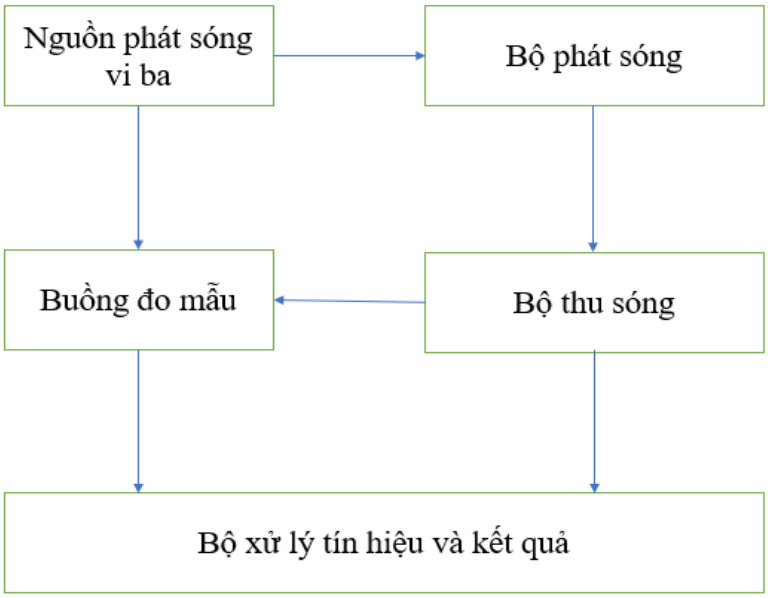
Ưu điểm:

- Đo lường nhanh chóng và chính xác.
- Đo lường được ở nhiều điều kiện môi trường khác nhau, bao gồm nhiệt độ cao và môi trường hóa chất.

Ứng dụng

- Đo lường độ ẩm trong các quy trình công nghiệp như sản xuất thực phẩm, dược phẩm, và vật liệu xây dựng.
- Giám sát độ ẩm trong các phòng thí nghiệm và các nghiên cứu môi trường.
- Sử dụng trong các hệ thống HVAC để kiểm soát độ ẩm trong các tòa nhà và nhà máy.

1.2.7 Phương pháp đo độ ẩm bằng phương pháp vi sóng



Hình 1. 7 Sơ đồ nguyên lý của phương pháp đo bằng vi sóng

Nguyên lý: Sử dụng sóng vi sóng truyền qua không khí để xác định độ ẩm bằng cách đo sự thay đổi của sóng.

Mô tả nguyên lý hoạt động

Nguồn phát sóng vi ba:

- Nguồn sóng vi ba tạo ra sóng vi ba có tần số và công suất được kiểm soát chính xác.

Bộ phát sóng:

- Bộ phát sóng chuyển đổi tín hiệu từ nguồn sóng vi ba thành sóng vi ba và phát vào buồng đo mẫu.

Buồng đo mẫu:

- Buồng đo mẫu chứa mẫu cần đo độ ẩm. Sóng vi ba sẽ đi qua mẫu và tương tác với nó.

Bộ thu sóng:

- Bộ thu sóng thu nhận sóng vi ba được phản xạ và/hoặc hấp thụ từ mẫu đo. Nó ghi lại mức độ phản xạ hoặc hấp thụ của sóng vi ba sau khi đi qua mẫu.

Bộ xử lý tín hiệu và hiển thị kết quả:

- Tín hiệu từ bộ thu sóng được đưa vào bộ xử lý tín hiệu để tính toán nồng độ hơi nước trong mẫu. Bằng cách so sánh tín hiệu thu được với tín hiệu tham chiếu, có thể tính toán được độ ẩm tương đối hoặc nồng độ hơi nước.

Ưu điểm và ứng dụng

Ưu điểm:

- Đo lường nhanh chóng và chính xác.
- Phù hợp với các ứng dụng cần giám sát độ ẩm liên tục và trong môi trường khắc nghiệt.

Ứng dụng

- Sử dụng trong công nghiệp thực phẩm để giám sát độ ẩm trong các quy trình chế biến và bảo quản.
- Kiểm soát độ ẩm trong các phòng thí nghiệm và nghiên cứu khoa học.
- Đo lường độ ẩm trong các quy trình sản xuất và lưu trữ trong ngành công nghiệp điện tử và vật liệu xây dựng.

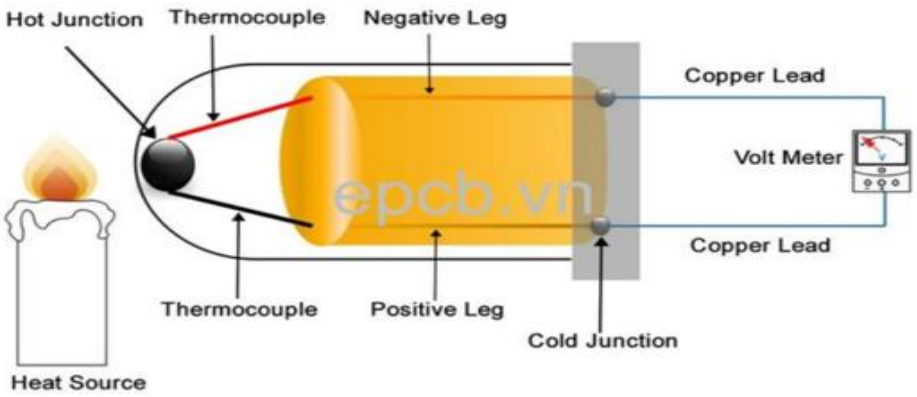
1.3. Phương pháp đo nhiệt độ.

Khái niệm

Nhiệt độ được định nghĩa như một đại lượng đo lường khả năng nóng hay lạnh của một vật hay môi trường. Nó thường phản ánh mức độ chuyển động của các phân tử, nguyên tử trong vật liệu. Nhiệt độ có thể đo bằng nhiều đơn vị khác nhau, nhưng các đơn vị phổ biến nhất là độ Celsius (°C) và độ Fahrenheit (°F).

Các phương pháp đo nhiệt độ

1.3.1 Thermocouples (Cặp nhiệt điện)



Hình 1. 8 Sơ đồ nguyên lý của phương pháp đo bằng cặp nhiệt điện

Sơ đồ nguyên lý của phương pháp đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt điện (thermocouple) gồm hai phần chính là hai dây nối vật liệu khác nhau và một thiết bị đo hiệu điện thế (voltmeter) để đo hiệu điện thế tạo ra bởi sự khác biệt nhiệt độ giữa hai đầu của cặp nhiệt điện. Đây là cách làm việc cơ bản của cặp nhiệt điện:

Hai dây nối vật liệu khác nhau: Cặp nhiệt điện bao gồm hai dây hoặc sợi làm từ hai loại vật liệu dẫn điện khác nhau. Điều này tạo ra một hiệu điện thế khi có sự khác biệt nhiệt độ giữa hai đầu của cặp nhiệt điện.

Tạo ra hiệu điện thế (EMF): Khi có sự khác biệt nhiệt độ giữa hai đầu của cặp nhiệt điện, các vật liệu trong cặp sẽ tạo ra một hiệu điện thế (EMF) theo một biểu thức toán học cụ thể. Đây là hiệu điện thế mà các kỹ thuật viên sẽ đo và chuyển đổi thành giá trị nhiệt độ.

Đo hiệu điện thế: Thiết bị đo hiệu điện thế (voltmeter) được sử dụng để đo giá trị hiệu điện thế này. Dựa vào quan hệ giữa hiệu điện thế và nhiệt độ của môi trường hoặc vật thể, ta có thể tính toán được nhiệt độ.

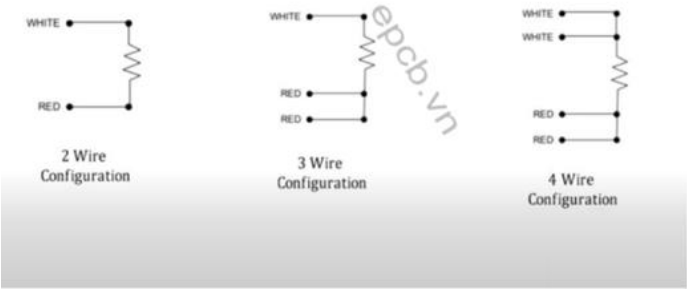
Chuyển đổi hiệu điện thế thành nhiệt độ: Để biết được nhiệt độ, ta dựa vào các bảng chuyển đổi hoặc các công thức được đưa ra cho từng loại cặp nhiệt điện cụ thể. Các giá trị hiệu điện thế này có thể được chuyển đổi thành đơn vị nhiệt độ như độ Celsius (°C) hay Fahrenheit (°F).

1.3.2 RTDs (Cảm biến nhiệt độ có điện trở biến thiên):

Chuyển nhiệt độ nhiệt độ cần đo sao cho chúng trở thành tín hiệu điện trở. Khi nhiệt độ ở đầu đo của nhiệt điện trở được thay đổi thì đầu kia của cảm biến sẽ xuất hiện ra một

điện trở. Đó cũng chính là cơ sở chính để đo nhiệt độ của nhiệt điện trở.Khi nhiệt độ cần đo tăng hoặc giảm thì điện trở sẽ được tăng hoặc giảm theo cùng nhiệt độ cần đo. Từ việc đo giá trị điện trở đo ta có thể suy ngược lại giá trị của nhiệt độ.

Cảm biến nhiệt điện trở rất đa dạng về chủng loại như: cảm biến nhiệt độ PT100, cảm biến nhiệt độ PT1000, cảm biến nhiệt độ Ni100.... Cảm biến nhiệt độ RTD dạng

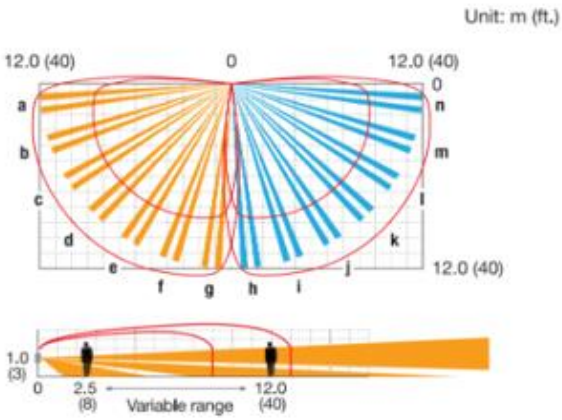


Hình 1. 9 Sơ đồ nguyên lý phương pháp đo nhiệt độ bằng điện trở

dây thường có 3 loại: 2 dây, 3 dây và 4 dây.

1.3.3 Infrared Sensors (Cảm biến hồng ngoại)

Bất kỳ vật thể nào cũng bức xạ năng lượng hồng ngoại và cường độ bức xạ thay đổi theo nhiệt độ. Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại sử dụng năng lượng bức xạ hồng ngoại có bước sóng trong khoảng 8μm-14μm.



Hình 1. 10 Sơ đồ nguyên lý của phương pháp đo bằng cảm biến hồng ngoại

Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại được thiết kế để đo nhiệt độ từ xa bằng cách phát hiện năng lượng hồng ngoại (IR) của vật thể. Nhiệt độ càng cao, năng lượng IR phát ra càng nhiều.

Dựa vào bức xạ IR nhận được, cảm biến sẽ tính ra nhiệt độ của vật thể.

1.4.Công nghệ LORA

LoRa là viết tắt của Long Range Radio và chủ yếu được thiết kế cho các mạng Internet of Things (IoT) và M2M (Machine-to-Machine). Đây là một phương pháp điều chế không dây mới, được thiết kế đặc biệt để cung cấp kết nối tầm xa và truyền thông năng lượng thấp. Công nghệ này cho phép các mạng đa người thuê (multi-tenant) hoặc mạng công cộng kết nối nhiều ứng dụng cùng chạy trên một mạng duy nhất.

Giao thức LoRa bao gồm nhiều lớp khác nhau, từ lớp ứng dụng đến lớp thiết bị, để đảm bảo truyền thông an toàn và mã hóa ở cấp độ mạng. Mỗi cổng LoRa riêng lẻ có thể xử lý đến hàng triệu nút. Tín hiệu có khả năng truyền đi khoảng cách lớn, giúp giảm thiểu yêu cầu về cơ sở hạ tầng, từ đó xây dựng mạng lưới nhanh hơn và chi phí thấp hơn nhiều.

Tùy vào khu vực mà dải băng tần sẽ khác nhau

Khu vực	**Dải băng tần**
Châu Á	430 MHz
Trung Quốc	780 MHz
Châu Âu	433/866 MHz
Bắc Mỹ	915 MHz

Công nghệ LoRa sử dụng một kỹ thuật điều chế độc đáo gọi là Chirp Spread Spectrum (CSS). Các thiết bị trong mạng LoRa truyền tín hiệu dưới dạng các xung tần số (chirp), với tần số thay đổi theo thời gian. Kỹ thuật điều chế độc đáo này giúp mở rộng phạm vi truyền và tăng cường khả năng chống nhiễu của tín hiệu trong các môi trường khó khăn, chẳng hạn như khu vực đô thị hoặc nông thôn.

Các nút (nodes) hoặc thiết bị LoRa được phân bố khắp mạng để hoạt động như các cổng kết nối (gateways) giữa các thiết bị đầu cuối và internet. Các cổng này nhận và chuyển tiếp dữ liệu do các thiết bị truyền đến máy chủ của mạng, nơi dữ liệu sẽ được xử lý và diễn giải.

Sự khác biệt chính giữa mạng LoRa và mạng di động nằm ở mục đích sử dụng của chúng. Mạng di động được thiết kế để truyền thông tốc độ cao và băng thông lớn trên khoảng cách ngắn, phù hợp với các tác vụ như phát video hoặc duyệt web. Ngược lại,

mạng LoRa được tối ưu hóa cho truyền thông tầm xa, tiêu thụ năng lượng thấp, lý tưởng để truyền lượng dữ liệu nhỏ qua khoảng cách lớn với chi phí hiệu quả.

Mạng LoRa được áp dụng trong nhiều ngành công nghiệp để tận dụng lợi thế của khả năng truyền thông tầm xa, bao gồm:

- Nông nghiệp thông minh: Giúp nông dân giám sát độ ẩm đất, điều kiện thời tiết và sức khỏe cây trồng từ xa, tối ưu hóa tưới tiêu và nâng cao năng suất.
- Thành phố thông minh: Tích hợp cảm biến LoRa™ để thu thập dữ liệu về chất lượng không khí, quản lý rác thải và tình trạng đỗ xe, cải thiện hiệu quả và chất lượng cuộc sống.
- Theo dõi tài sản: Cung cấp khả năng theo dõi thời gian thực cho các tài sản như phương tiện, container và thiết bị, hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng và ngăn ngừa trộm cắp.

Mạng LoRa được sử dụng như thế nào?

- Đo lường tiện ích: LoRa cho phép đọc đồng hồ tự động, loại bỏ việc đọc thủ công và cung cấp dữ liệu chính xác để tính toán hóa đơn.
- Giám sát môi trường: Cảm biến LoRa đặt ở các khu vực xa xôi để theo dõi các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và mức độ tiếng ồn, hỗ trợ bảo tồn động vật hoang dã.
- Đỗ xe thông minh: Cảm biến LoRa phát hiện tình trạng trống của chỗ đỗ xe, hướng dẫn tài xế đến vị trí có sẵn, giảm ùn tắc ở đô thị.

Mạng LoRa mang lại lợi ích gì?

Ví dụ, trong một kịch bản nông nghiệp thông minh, thiết bị LoRa giám sát độ ẩm đất trên cánh đồng. Bằng cách theo dõi dữ liệu này liên tục qua mạng không dây, nông dân có thể điều chỉnh tưới tiêu chính xác, giảm lãng phí nước và tối ưu hóa sự phát triển của cây trồng. Công nghệ này không chỉ giúp bảo tồn tài nguyên mà còn nâng cao năng suất, cải thiện hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Lợi ích của LoRa

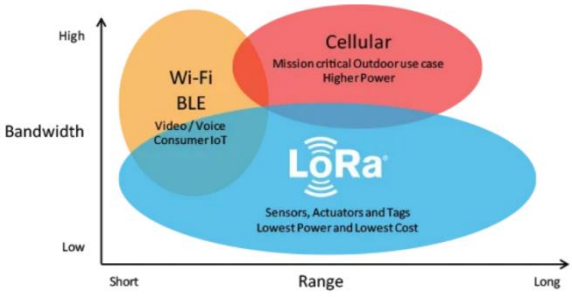
- Phạm vi rộng: LoRa có thể bao phủ khoảng cách lớn – lên đến vài km ở khu vực đô thị và hàng chục km ở khu vực nông thôn.
- Tiêu thụ năng lượng thấp: Các thiết bị LoRa tiêu tốn rất ít năng lượng, cho phép chúng hoạt động lâu dài với pin.
- Chi phí hiệu quả: Mạng LoRa có chi phí triển khai thấp nhờ yêu cầu hạ tầng ít và chi phí bảo trì tối thiểu.

Thách thức của LoRa

- Băng thông hạn chế: Mạng LoRa chỉ phù hợp để truyền lượng dữ liệu nhỏ, không thích hợp cho các ứng dụng cần băng thông cao hoặc truyền file lớn.
- Mật độ mạng: Để đạt hiệu suất tối ưu, mạng LoRa yêu cầu số lượng cổng kết nối (gateways) phù hợp và được phân bố hợp lý trên khu vực mạng.

TẠI SAO LẠI CHỌN CÔNG NGHỆ TRUYỀN TIN LÀ LORA?

Vì đề bài là thiết kế mạng cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm, dễ dàng ứng dụng được cho nông nghiệp, với các trang trại rất rộng đến hàng ngàn ha thì với sở trường truyền dữ liệu cực xa của công nghệ LoRa dễ dàng lọt vào lựa chọn số 1 cho nhóm em. Ngoài ra tiêu thụ năng lượng cực ít, chi phí lắp đặt hợp lý cũng thích hợp hơn với nông dân. Với việc truyền thông tin độ ẩm và nhiệt độ thì việc băng thông hạn chế của LoRa cũng không thành vấn đề.



Hình 1. 11 So sánh Lora

Tiêu thụ năng lượng thấp

LoRa được tối ưu hóa cho thiết bị dùng pin:

- LoRa sử dụng công suất truyền rất thấp (khoảng 10-20 dBm, tức 10-100 mW) trong khi vẫn đạt được khoảng cách truyền xa.
- Điều này rất quan trọng cho thiết bị cần hoạt động trong thời gian dài (8h hoặc nâng cao là 24h) mà không cần thay pin thường xuyên.

Phù hợp với thiết bị dự án: Dự án yêu cầu thiết bị nhỏ gọn, dùng pin có thể sạc và hoạt động dài hạn. LoRa giúp tối ưu hóa tuổi thọ pin nhờ chế độ Sleep Mode tiết kiệm năng lượng.

Khả năng chống suy hao trong môi trường đất

Điều chế Chirp Spread Spectrum (CSS):

- LoRa sử dụng kỹ thuật điều chế CSS, giúp tín hiệu có khả năng xuyên qua vật cản và giảm suy hao khi cắm thiết bị trong đất hoặc các môi trường nhiễu.
- Điều này đặc biệt phù hợp với các ứng dụng đo thông số đất trong nông nghiệp thông minh, nơi thiết bị đo thường được đặt hoặc cắm dưới đất.

Hỗ trợ mạng nhiều thiết bị (Scalability)

LoRaWAN (giao thức mạng của LoRa) hỗ trợ kết nối hàng nghìn thiết bị vào cùng một trạm tiếp nhận.

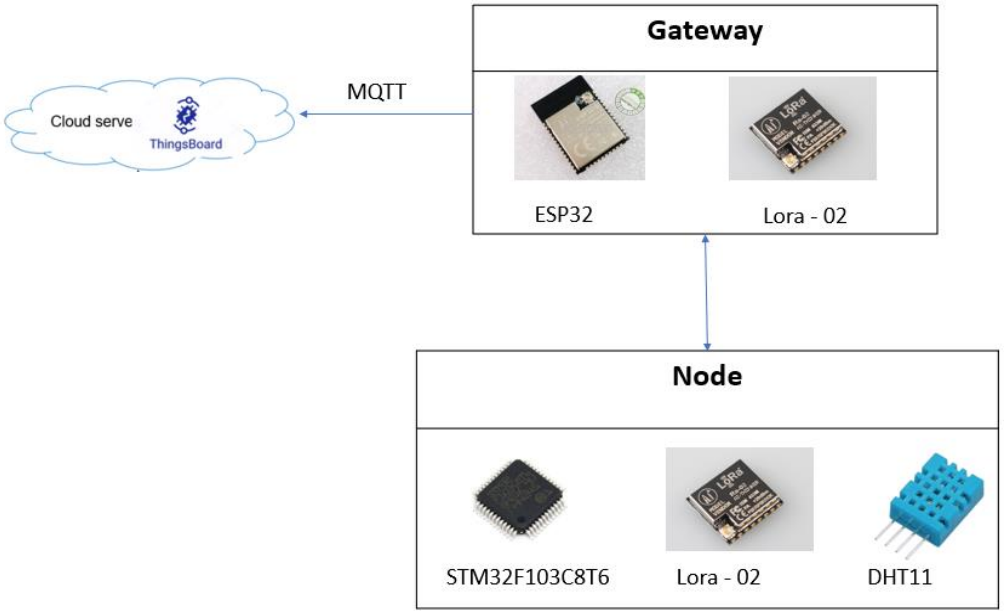
Phù hợp với yêu cầu quản lý:

- Quản lý tối thiểu 11 thiết bị đo trong phạm vi 20 m là yêu cầu cơ bản, LoRa hoàn toàn đáp ứng được.
- Tính năng nâng cao mở rộng số thiết bị với khoảng cách 500 m cũng không thành vấn đề, do LoRaWAN có khả năng mở rộng tốt và hỗ trợ cơ chế định tuyến linh hoạt.
- Độ trễ <10s dễ dàng đáp ứng. Độ trễ <2s (nâng cao) vẫn có thể thực hiện được.

CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN VÀ THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

2.1. Sơ đồ chức năng.

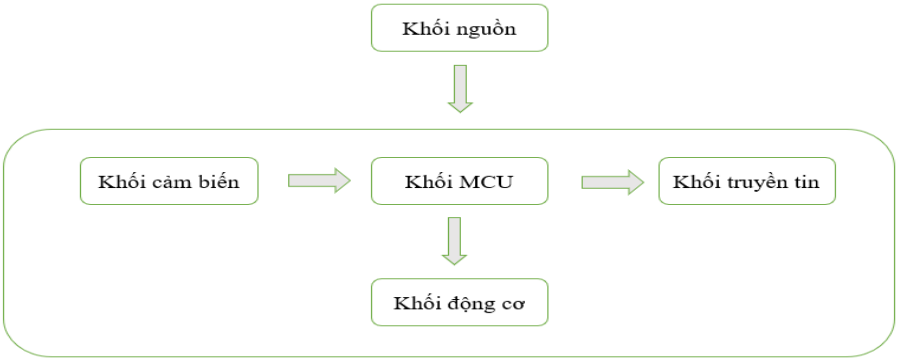
2.1.1 Mô hình chức năng của hệ thống



Hình 2. 1 Sơ đồ chức năng của hệ thống

- Các node cảm biến thu thập thông tin từ môi trường, cụ thể là nhiệt độ và độ ẩm môi trường
- Thông tin từ các node được gửi lên gateway thông qua công nghệ Lora
- Gateway xử lý các luồng thông tin nhận được từ node và đưa lên Cloud Server qua giao thức MQTT
- Cloud Server sử dụng ThingsBoard có nhiệm vụ lưu trữ, hiển thị, trực quan hóa dữ liệu và giao tiếp với người dùng

2.1.2 Mô hình chức năng của 1 node

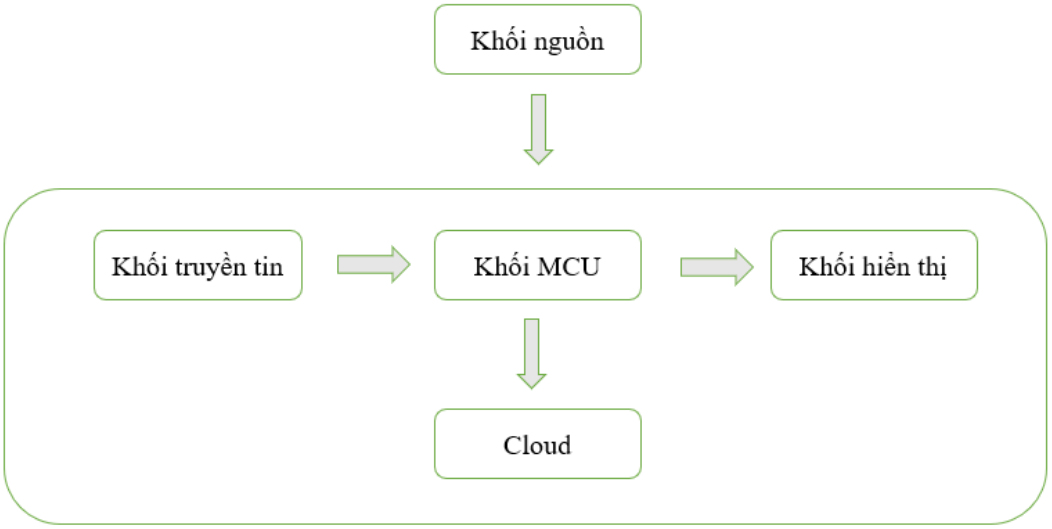


Hình 2. 2 Mô hình chức năng của 1 node

Sơ đồ hệ thống đo nhiệt độ và độ ẩm gồm:

- Khối nguồn: Nguồn 3.3VDC cung cấp nguồn cho các linh kiện
- Khối MCU: Sử dụng chip STM32F103C8T6
- Khối cảm biến: DHT11 để gửi tín hiệu đến cho vi điều khiển.
- Khối truyền tin: Module LORA SX1278

2.1.3 Mô hình chức năng của gate



Hình 2. 3 Mô hình chức năng của gateway

- Khối nguồn: Nguồn 3.3VDC cung cấp nguồn cho các linh kiện

- Khối truyền tin: Module LORA SX1278
- Khối MCU: sử dụng ESP-Wroom-32
- Khối hiển thị: Một node tương ứng với 1 LED
- Cloud: sử dụng web Thingsboard

2.2 Tổng quan về thiết bị.

2.2.1 Thiết bị của node cảm biến

2.2.1.1 MCU node

Chip STM32F103C8T6 là dòng chip phổ thông nhất của STM, có đầy đủ các ngoại vi cơ bản, bộ nhớ vừa đủ và giá thành rẻ.

Thông số kỹ thuật cơ bản của STM32F103C8T6:

- Vi xử lý: ARM Cortex-M3, tốc độ xung nhịp tối đa 72MHz
- Bộ nhớ:
  - Flash: 64kb
  - RAM: 20kb
- Nguồn cung cấp 2.0 – 3.6 V
- Số chân IO: 37
- Giao tiếp ngoại vi:
  - 2 kênh I2C
  - 3 kênh UART
  - 2 kênh SPI
  - 1 kênh CAN
- ADC: 10 kênh ADC 12-bit, tốc độ chuyển đổi tối đa 1msps.
- Timer: 4 bộ đếm timer (bao gồm các bộ định thời nâng cao cho điều khiển xung PWM).
- DMA: 7 kênh DMA để truyền dữ liệu tố độ cao mà không làm chậm CPU.

Hình 2. 4 Chip STM32F103C8T6

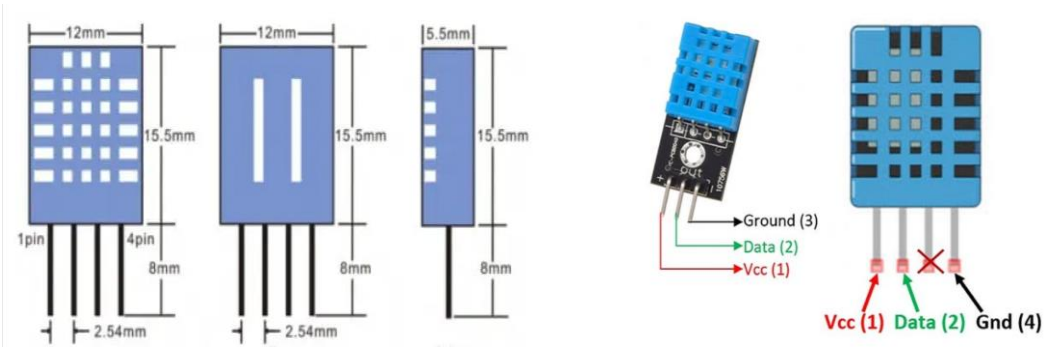
Tính năng nổi bật:

- Hiệu năng cao: Cortex-M3 hỗ trợ tập lệnh 32-bit và xử lý dữ liệu nhanh hơn nhiều so với các vi điều khiển 8-bit hoặc 16-bit.
- Tiết kiệm năng lượng: Hỗ trợ nhiều chế độ tiết kiệm năng lượng như Sleep và Stop, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu mức tiêu thụ điện năng thấp.
- Độ ổn định cao: Tích hợp bộ điều chỉnh xung nhịp (PLL) giúp hoạt động ổn định ở nhiều môi trường khác nhau.
- Tính linh hoạt: Có thể lập trình với nhiều công cụ như STM32CubeMX, Keil uVision, hoặc PlatformIO.

Ưu điểm và hạn chế:

- Ưu điểm:
    - Giá thành rẻ, dễ tìm mua
    - Hiệu năng cao trong tầm giá
- Hạn chế:
    - Bộ nhớ FLASH và SRAM hạn chế cho các ứng dụng phức tạp.
    - Thiếu hỗ trợ tích hợp wifi hoặc bluetooth trực tiếp.

2.2.1.2 Cảm biến: DHT11



Hình 2. 5 Cảm biến DHT11

Cảm biến DHT11 áp dụng phương pháp đo độ ẩm bằng điện dung

Nguyên lý hoạt động của DHT11:

- Cảm biến điện dung: DHT11 sử dụng một tụ điện với hai điện cực và một chất liệu điện môi giữa chúng. Chất liệu điện môi này nhạy cảm với độ ẩm, khi độ ẩm thay đổi, hằng số điện môi của chất liệu này cũng thay đổi, làm thay đổi điện dung của tụ điện.
- Mạch tích hợp: DHT11 tích hợp một mạch xử lý tín hiệu để chuyển đổi thay đổi điện dung này thành tín hiệu kỹ thuật số mà vi điều khiển có thể đọc được.

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 3.5V đến 5.5V
- Dòng hoạt động: 0.3mA (đo) 60uA (chế độ chờ)
- Đầu ra: Dữ liệu nối tiếp
- Phạm vi nhiệt độ: 0°C đến 50°C
- Phạm vi độ ẩm: 20% đến 90%

- Độ phân giải: Nhiệt độ và độ ẩm đều là 16bit
- Độ chính xác: ± 1 ºC và ± 1%

Ưu điểm của DHT11:

- Giá thành thấp: Phù hợp cho các dự án nghiên cứu và học tập.
- Dễ sử dụng: Có giao diện kỹ thuật số đơn giản, dễ kết nối với vi điều khiển.
- Độ chính xác đủ cho nhiều ứng dụng cơ bản.

Ứng dụng của DHT11:

- Sử dụng trong các dự án điều khiển môi trường hay dự án nhà thông minh,..
- Sử dụng trong các dự án học tập về vi điều khiển và cảm biến.
- ứng dụng trong phòng các nhà khính nhỏ, phòng nuôi cấy, hoặc các thiết bị gia dụng.
- Ngành dầu khí: Giám sát nhiệt độ trong các quy trình khai thác và chế biến dầu khí, đảm bảo an toàn và hiệu quả sản xuất.
- Ngoài ra còn có ứng dụng trong rất nhiều ngành khác.

2.2.1.3 Khối truyền tin của node

- Module RF LoRa SX1278 là một trong những module giao tiếp tầm xa và công nghệ RF mới nhất. SX1278 sử dụng giao thức truyền thông SPI phù hợp với những thiết bị và bộ điều khiển chỉ có giao thức SPI.
- Module sử dụng một ăng-ten để giao tiếp RF. Nó sử dụng nhiều kiểu điều chế tín

Hình 2. 6 Module Lora SX1278

hiệu có thể lựa chọn để giao tiếp dữ liệu.

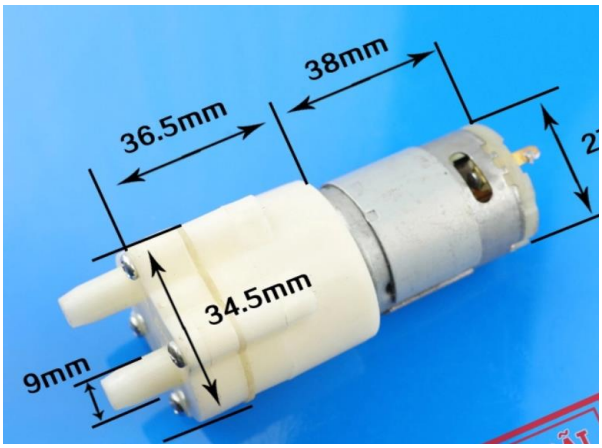
- Ứng dụng của module RF LoRa SX1278:
- Khả năng giao tiếp thành công với tầm xa của module làm cho nó phù hợp với mọi sản phẩm thương mại.
- Trong Nông nghiệp do yêu cầu phạm vi liên lạc xa, SX1278 được sử dụng nhiều trong hầu hết các dự án này.
- Trong các ngành công nghiệp, với giao tiếp IoT thì module SX1278 là lựa chọn tốt.

- Để tạo cấu trúc mạng hình sao hoặc mạng Mesh thì SX1278 rất đáng tin cậy.

Chân	Tên	Chức năng
1	ANT	Chân này để gắn vào ăng-ten.
2, 9, 16	GND	Chân nối đất chung với bộ nguồn và bộ điều khiển.
3	3.3V	Chân cấp nguồn.
4	RESET	Chân để đặt lại mô-đun thông qua tín hiệu bên ngoài.
5	DIO0	Chức năng I/O. Có thể tùy chỉnh như một chân ngắt.
6	DIO1	Chức năng I/O.
7	DIO2	Chức năng I/O.
8	DIO3	Chức năng I/O.
10	DIO4	Chức năng I/O.
11	DIO5	Chức năng I/O.
12	SCK	Chân xung clock giao tiếp SPI.
13	MISO	Chân Master In Slave Out: dữ liệu từ mô-đun sang vi điều khiển/Arduino.
14	MOSI	Chân Master Out Slave In: nhận dữ liệu từ vi điều khiển/Arduino.
15	NSS	Kích hoạt slave trong giao tiếp SPI.

2.2.1.4 Động cơ

- Sử dụng động cơ máy bơm nước mini 5V



Hình 2. 7 Động cơ máy bơm

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 3.7V – 6V
- Dòng tải: 100mA – 200mA
- Công suất: 5-8 W
- Tốc độ dòng:1,2 – 2l/phút
- Trọng lượng: 50g

2.2.1.5Lựa chọn antena:

Thông số kỹ thuật:

- Operating frequency: 433MHz
- Impedance: 50Ω
- Gain: 3dBi
- Chiều dài Anten: 23mm
- Chiều dài cáp: 12cm
- VSWR : ≦ 1.5
- Cổng nối: Ipex

Hình 2. 8 Antena

2.2.2 Thiết bị của gateway

2.2.2.1 MCU gate

- ESP-WROOM-32 là một module Wi-Fi và Bluetooth công suất thấp được phát triển bởi Espressif Systems. Đây là một trong những module phổ biến nhất trong dòng ESP32, được thiết kế cho các ứng dụng IoT nhờ tính năng mạnh mẽ, nhỏ gọn và dễ sử dụng.

Điện áp đầu vào	2.2 – 3.6V
GPIO	34
Flash Memory	4MB
SRAM	520KB
Clock Speed	240MHz
Wi-Fi	802.11b/g/n Wi-Fi transceiver
Bluetooth	Bluetooth 4.2/BLE

2.2.2.2 Khối truyền tin của gate

- Tương tự node sử dụng module RF LoRa SX1278

2.3. Thiết kế khối nguồn.

Khối nguồn sử dụng Adapter 5V với đầu vào được đưa qua IC TTLV1117 để kiểm soát và điều chỉnh điện áp dương đầu ra ổn định 3.3V

Mạch nguồn sử dụng đầu vào là: Adapter 5V. Adapter 5V là một thiết bị chuyển đổi điện áp từ nguồn điện xoay chiều (AC) sang điện áp một chiều (DC) 5V. Nó thường được sử dụng để cung cấp điện cho các thiết bị điện tử như router, modem, camera an ninh, đèn LED, và nhiều thiết bị khác.

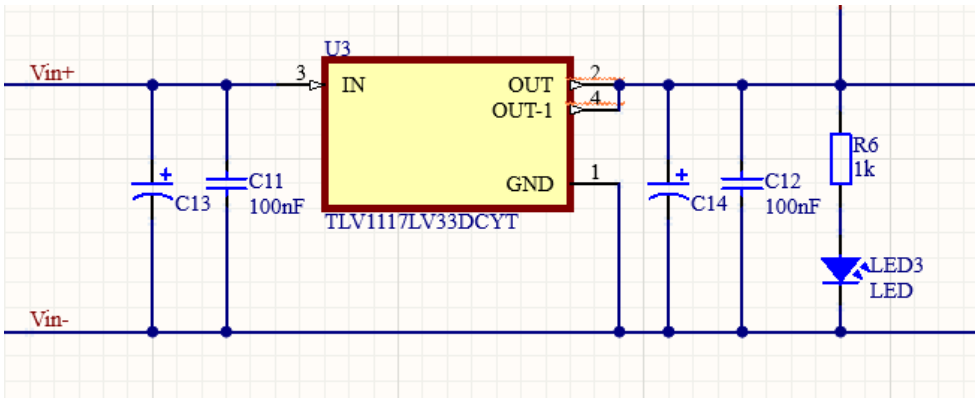
Hình 2. 9 Adapter 5V

Các thành phần chính của Adapter 5V:

- Vỏ bọc: Thường làm bằng nhựa hoặc kim loại để bảo vệ các thành phần bên trong.
- Bộ biến áp (Transformer): Giảm điện áp từ nguồn điện AC cao (thường là 110V hoặc 220V) xuống mức điện áp thấp hơn phù hợp với nhu cầu của thiết bị (5V).
- Mạch chỉnh lưu (Rectifier): Chuyển đổi điện áp AC thành điện áp DC.
- Mạch lọc (Filter): Loại bỏ các gợn sóng và nhiễu từ điện áp DC để cung cấp một điện áp ổn định và sạch.
- Jack cắm: Đầu ra của adapter để kết nối với thiết bị cần cấp điện.

Thông tin mạch nguồn sử dụng IC TTLV1117:

- Điện áp vào: 4.7V – 15V
- Điện áp đầu ra: 3.3V
- Nhiệt độ hoạt động: -40ºC – +125ºC

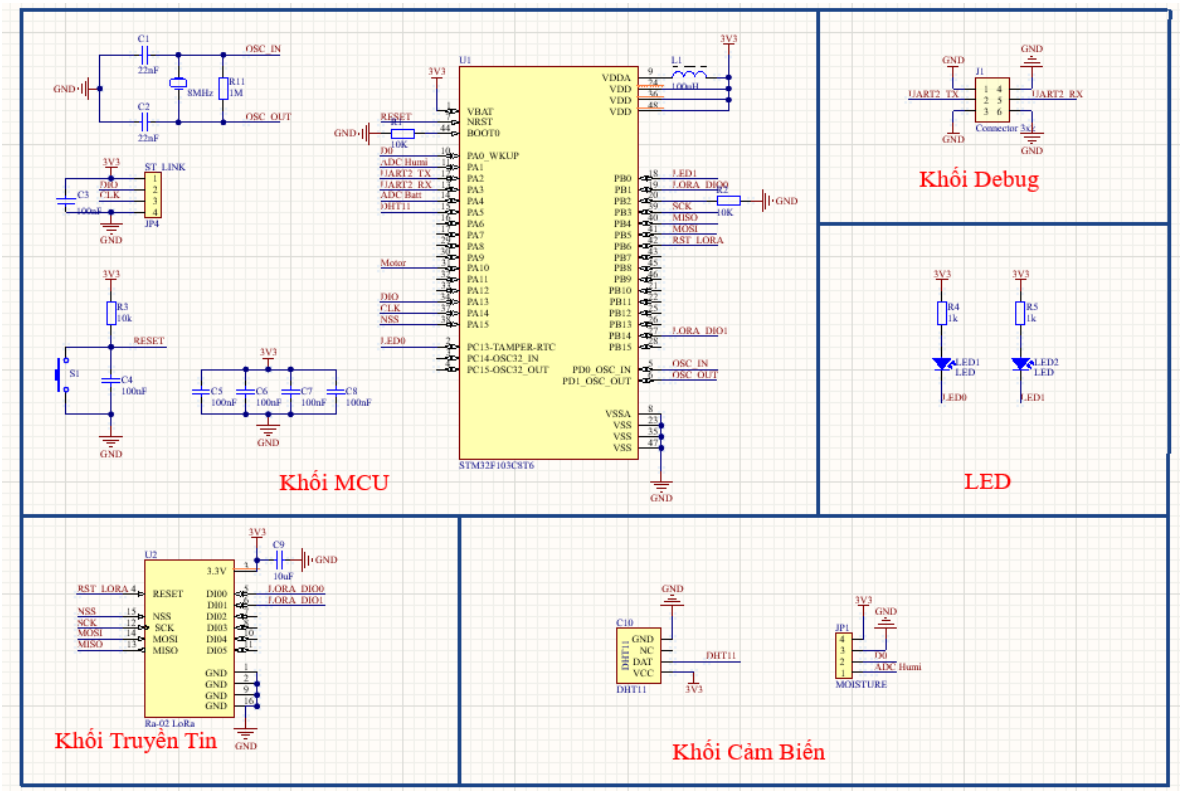


Hình 2. 10 Sơ đồ nguyên lý TTLV1117

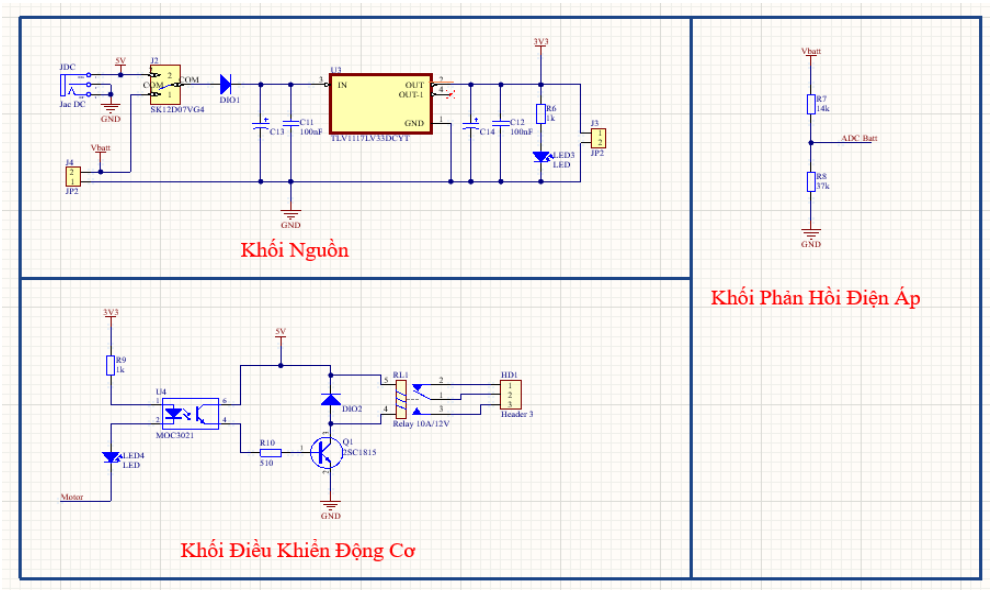
2.4. Thiết kế mạch nguyên lý và mạch in.

2.4.1 Schematic

2.4.1.1Schematic của node

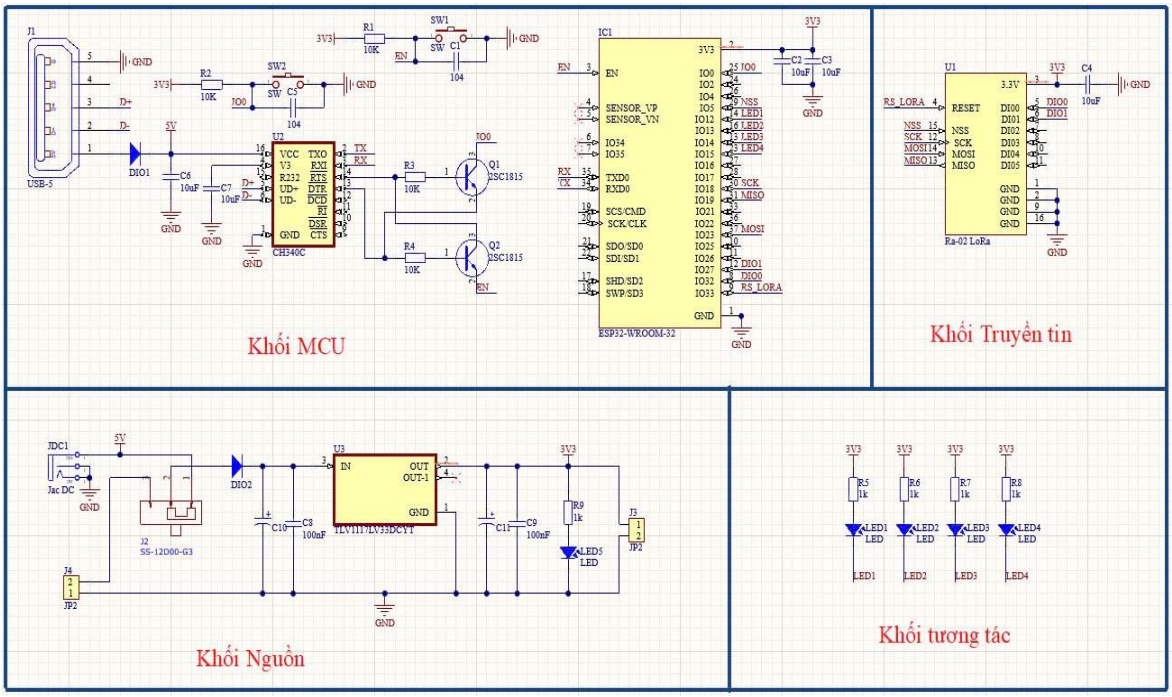


Hình 2. 11 Schematic 1 Node



Hình 2. 12 Schematic 1 Node

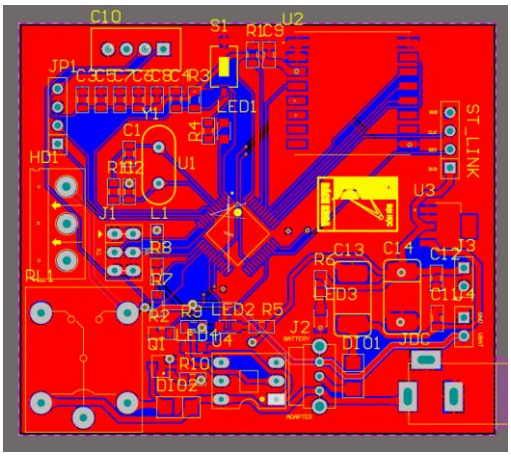
2.4.1.2Schematic của gate



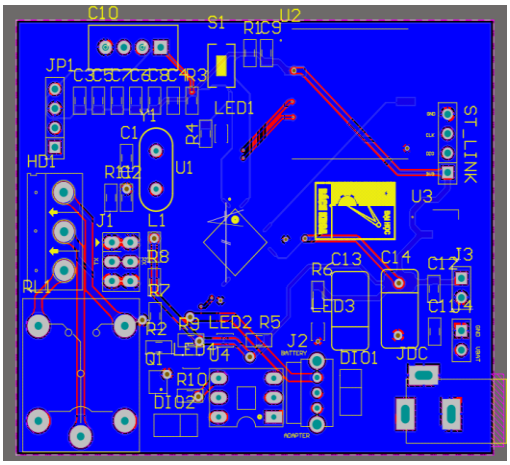
Hình 2. 13 Schematic gateway

2.4.2 Mạch in.

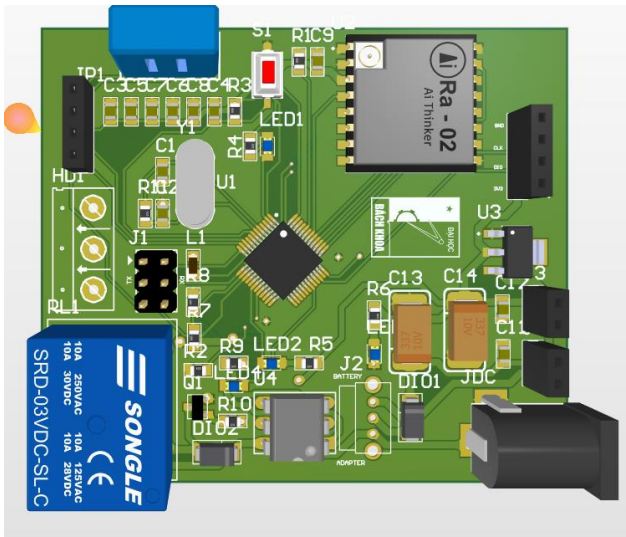
2.4.2.1 PCB Node



Hình 2. 15 Top layer node

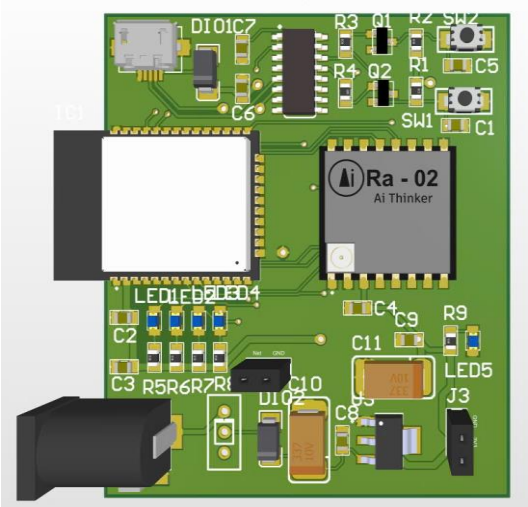


Hình 2. 14 Botom layer node



Hình 2. 16 PCB 3D node

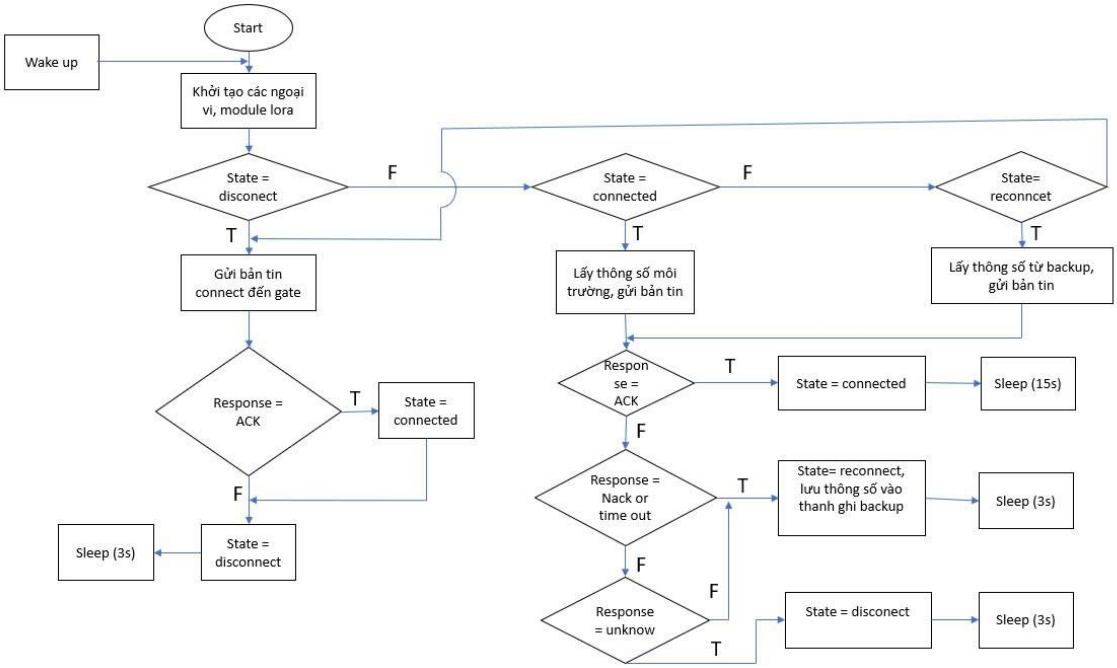
2.4.2.2 PCB gateway



Hình 2. 17 PCB 3D gateway

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM

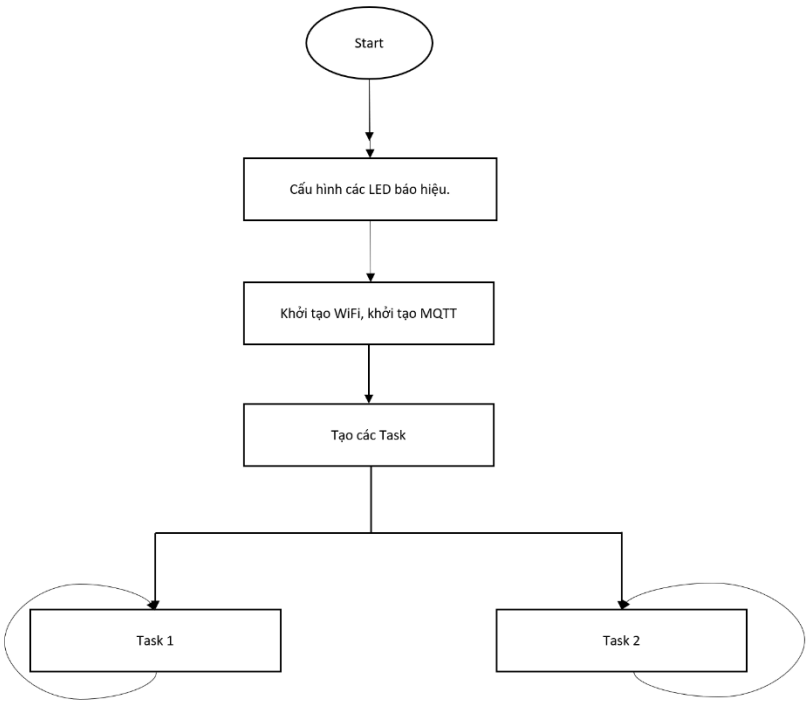
3.1 Sơ đồ thuật toán của node cảm biến



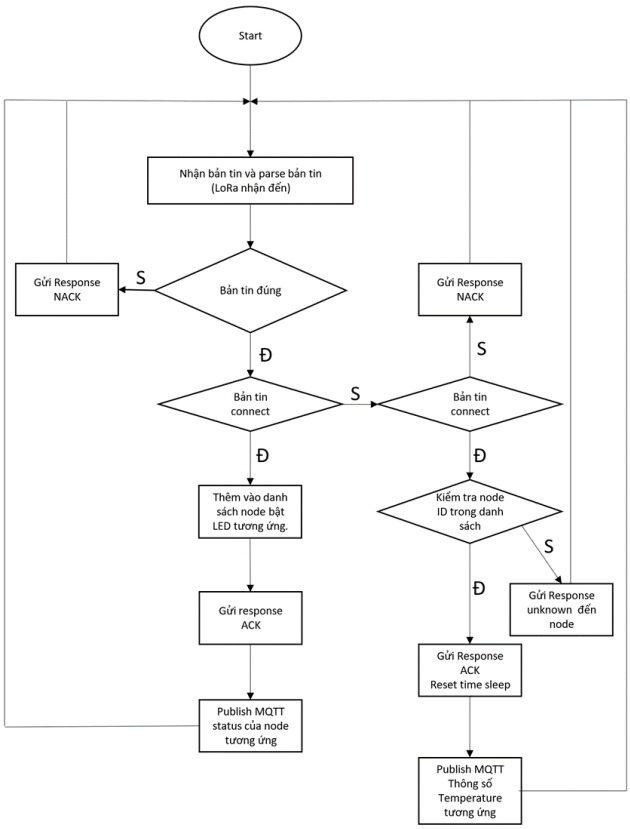
Hình 3. 1 Sơ đồ thuật toán 1 node

- Khi thiết bị "Wake up" (bật dậy từ trạng thái ngủ), hệ thống sẽ khởi tạo các ngoại vi và module LoRa để chuẩn bị giao tiếp.
- Sau đó sẽ kiểm tra trạng thái kết nối nếu
    - Nếu trạng thái là “disconnect”: sẽ gửi bản tin connect đến gateway, nếu có phản hồi là ACK thì chuyển qua trạng thái connected. Nếu có phản hồi là NACK thì node sẽ ở trạng thái disconnect và ngủ 3s.
    - Nếu trạng thái là “connected”: node sẽ lấy thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm gửi đến gateway. Nếu phản hồi là ACK thì node sẽ ở trạng thái connected và ngủ 15s, nếu phản hồi là NACK node ở trạng thái reconnect và thông số được ghi vào thanh ghi backup sau đó ngủ 3s, nếu phản hồi là unknown thì node ở trạng thái disconnect sau đóc ngủ 3s.
    - Nếu trạng thái là “reconnect”: lấy thông số từ thanh ghi backup và gửi bản tin, tiếp tục chơ phản hồi như quy trình ban đầu kiểm tra (ACK/NACK).
- Mục tiêu của thiết kế này là:
    - Tiết kiệm năng lượng: Bằng cách sử dụng chế độ ngủ giữa các lần giao tiếp.
    - Đảm bảo độ tin cậy: Bằng cách xử lý lại kết nối nếu gặp lỗi.
    - Lưu trữ dữ liệu tạm thời: Trong trường hợp kết nối thất bại, dữ liệu được lưu vào bộ nhớ backup để không bị mất mát.

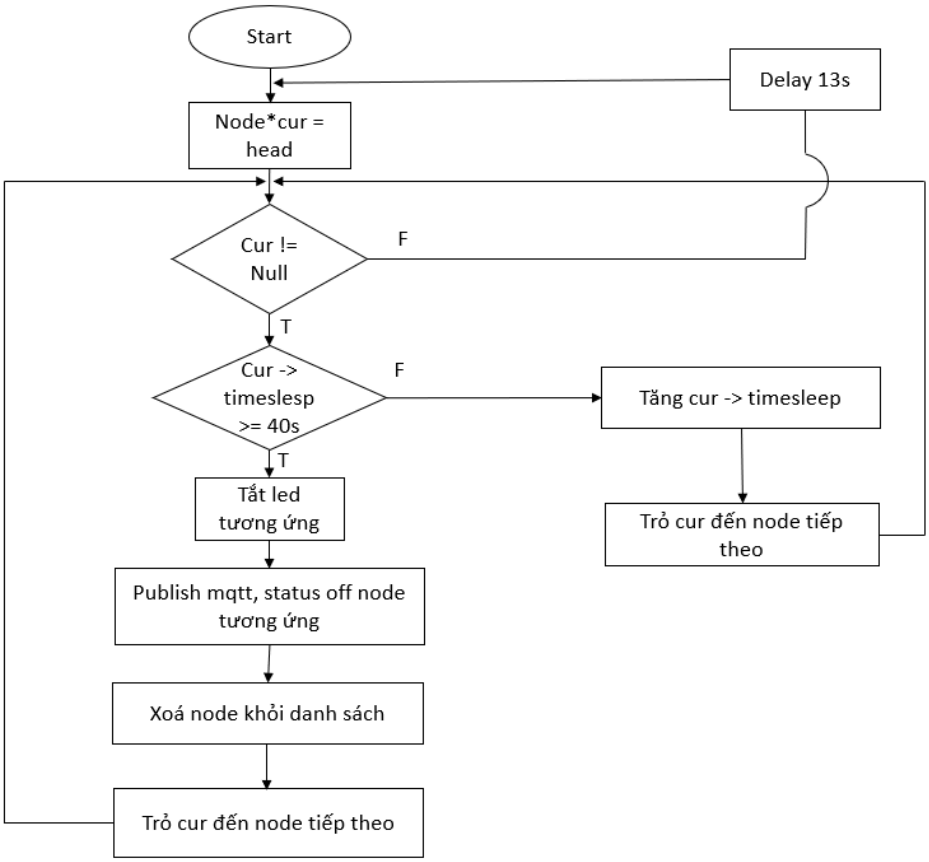
3.2. Sơ đồ thuật toán của gateway



Hình 3. 2 Sơ đồ thuật toán gateway



Hình 3. 4 Task1

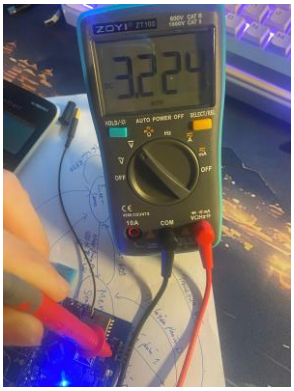


Hình 3. 3 Task 2

- Sau khi bắt đầu, ta cấu hình các led tín hiệu, sau đó khởi tạo wifi, mqtt, và khởi tạo các task.
- Trong task 1: sau khi nhận bản tin từ lora đến
    - Nếu bản tin đúng sẽ gửi bản tin conncet đến node
        - Nếu bản tin connect đúng: sẽ thêm node vào danh sách bật led tương ứng của node phản hồi lại response là ACK và publish status của node lên mqtt và lặp lai quy trình.
        - Nếu bản tin connect sai: gửi lại 1 bản tin connect nữa
            - Nếu bản tin sai gửi phản hồi NACK
            - Nếu bản tin đúng: kiểm tra danh sách node id. Không có node id này gửi phản hồi unknown đến node. Nếu có node id này gửi phản hồi ACK và publish thông số môi trường lên web.
    - Nếu bản tin sai gửi phản hồi NACK đến node.
- Trong task2 : nếu node ngủ quá 40s sẽ tắt led tương ứng với node đó, publish trạng thái node lên web và xoá node khỏi danh sách và cứ thế kiểm tra các node tiếp theo.

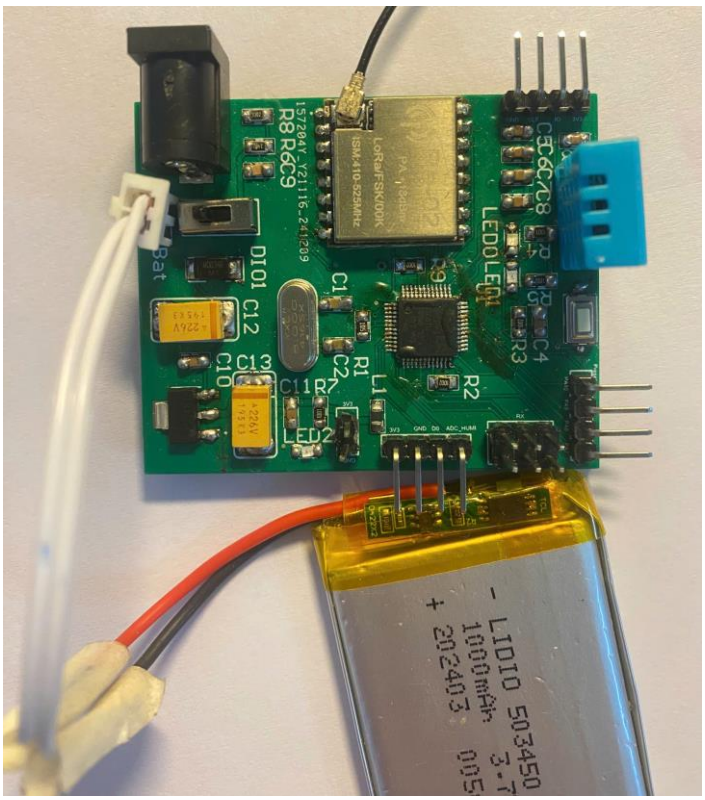
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

4.1. Kết quả

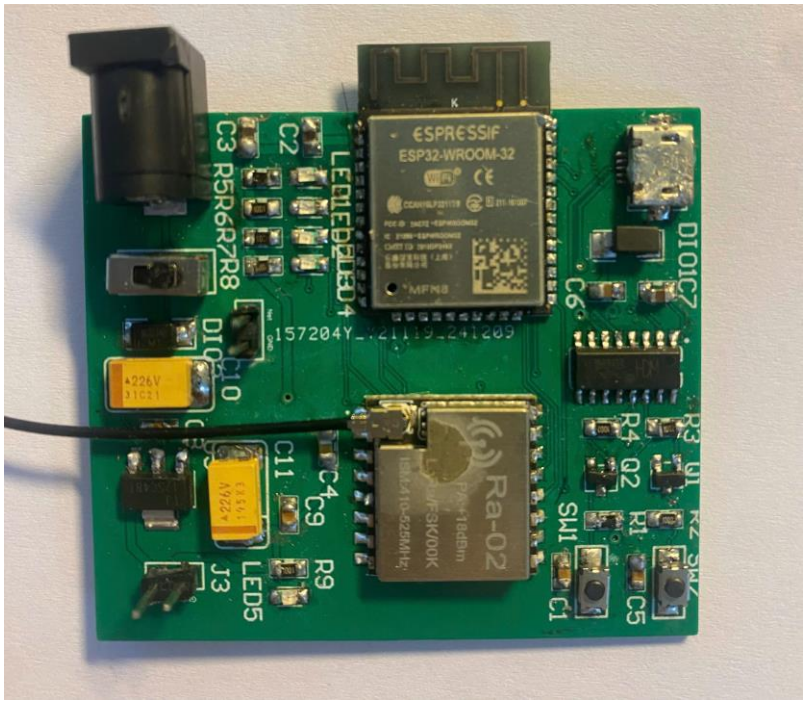


Hình 4. 1 Đánh giá mạch nguồn

- Mạch nguồn sử dụng IC TTLV1117 để hạ áp từ 3.7VDC xuống 3.3 VDC. Điện áp trên vi điều khiển luôn ở trạng thái ổn định (xấp xỉ 3.3VDC) phù hợp với mức điện áp cần cấp cho vi điều khiển và các cảm biến.

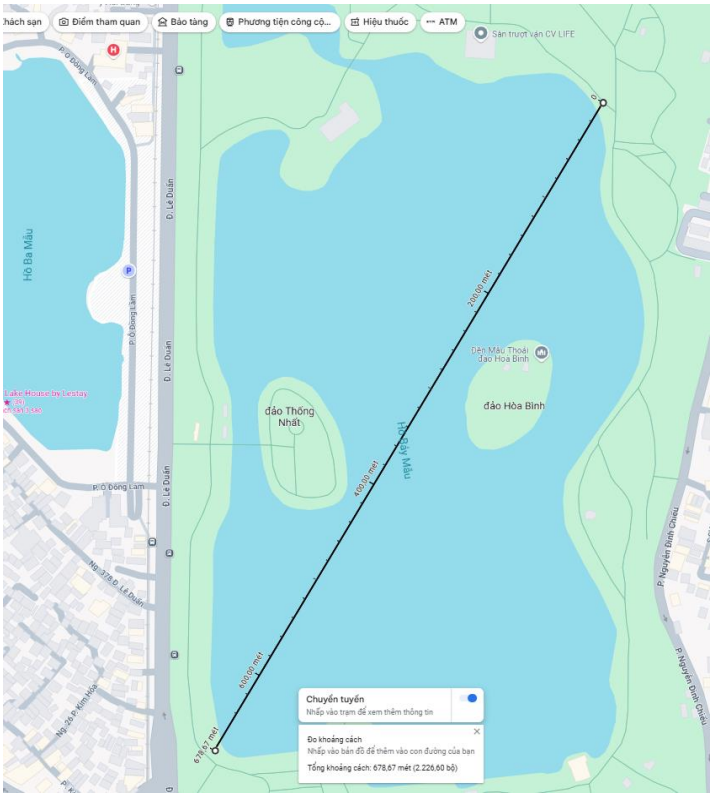


Hình 4. 2 Mạch node trên thực tế



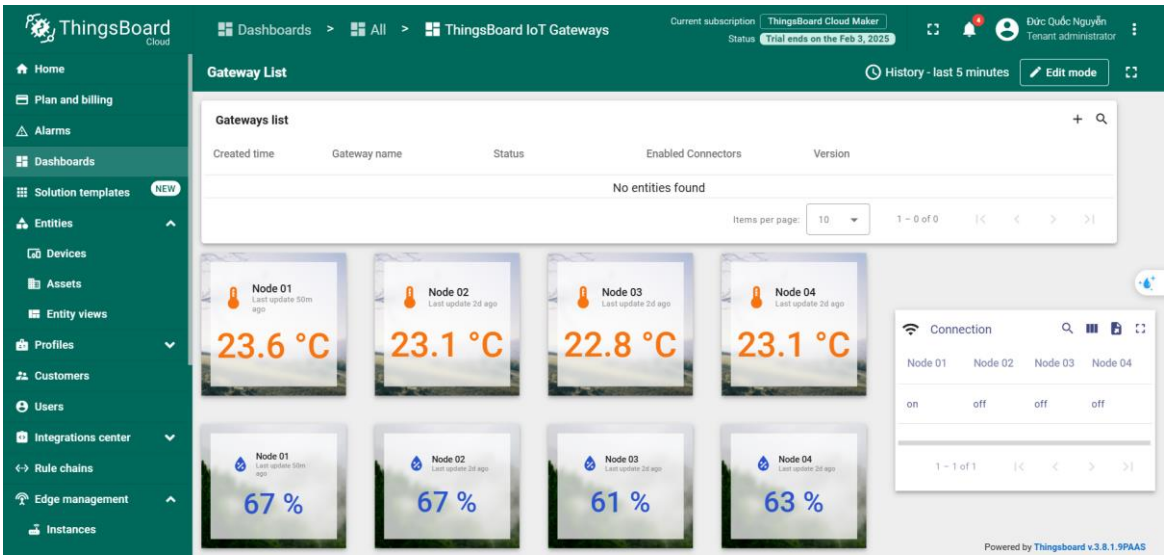
Hình 4. 4 Mạch gate trên thực tế

Trên thực tế mạch node cảm biến và mạch gate hoạt động ổn định.



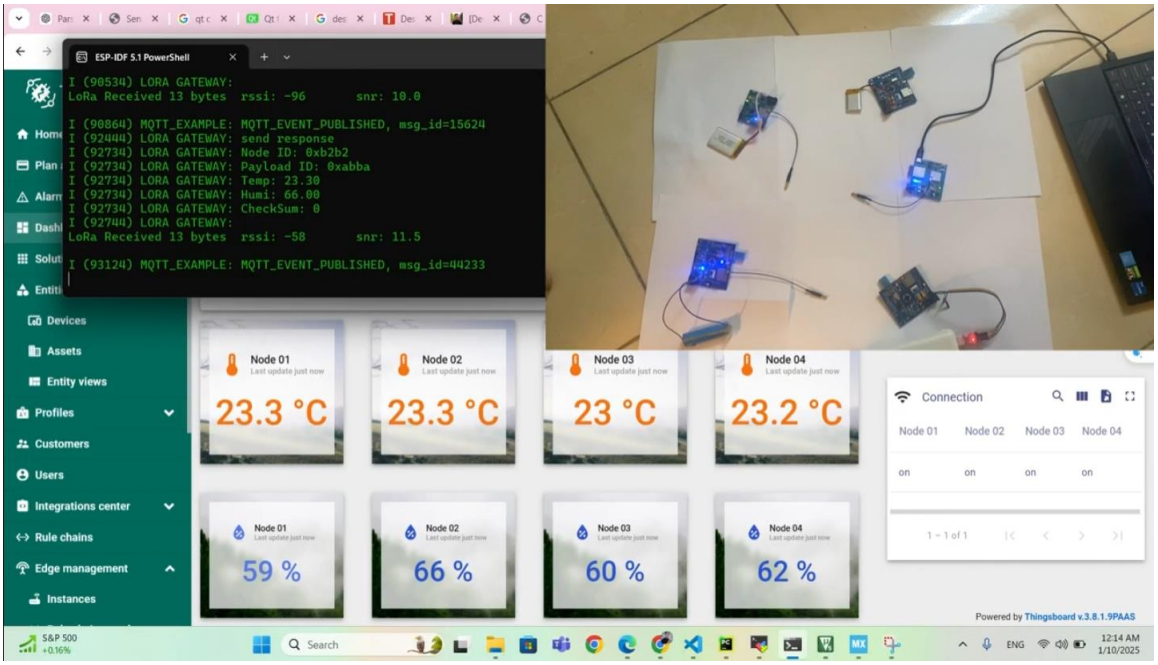
Hình 4. 3 Đánh giá khoảng cách truyền nhận tín hiệu

Sau khi hoàn thành phần cứng và phần mềm, nhóm em đã tiến hành quá trình đánh giá khả năng truyền nhận tín hiệu của node và gate ở khoảng cách 700m như trên hình 4.3. Ở khoảng cách này node và gate truyền dữ liệu với nhau ổn định.



Hình 4. 5 Giao diện Webserver

Đây là giao diện của webserver để kiểm soát và tương tác đối với người dùng.



Hình 4. 6 Mô hình kết nối mạng trên thực tế

- Sau khi đánh giá khả năng truyền nhận ở khoảng cách xa nhóm em đánh giá khả năng kiểm soát mạng ở khoảng cách gần. Ban đầu bật cả 4 node lên thì cả 4 node đều gửi các dữ liệu lên gateway và gateway cập nhật các led tương ứng cho 4 node và publish status, thông số môi trường của node tương ứng lên webserver. Sau khi cả 4 node đều ở trạng

thái connect tiến hành nguồn của 2 node sau đó đợi 40s. Sau khi đợi 40s 2 node bị tắt nguồn sẽ bị xoá khỏi danh sách các node của gate đang quản lý đồng nghĩa với việc các led của 2 node này sẽ bị tắt và trạng thái trên webserver là “off”. Sau đó bật 2 node này lên thì vẫn kết nối lại được với gate và truyền dữ liệu ổn định như ban đầu.

4.2 Đánh giá kết quả.

- Nhiệt độ và độ ẩm đã được hiển thị lên Webserver.
- Kết quả đánh giá khả năng truyền nhận tín hiệu của node và gateway là khoảng 700m. Tuy nhiên trong môi trường không có vật cản khoảng cách này hoàn toàn có thể xa hơn nữa.
- Các node hoạt động ổn định. Đây là một giải pháp tiết kiệm năng lượng và thích hợp cho các ứng dụng IoT như nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, hoặc quản lý nhà thông minh.
- Node và gateway hoạt động ổn định
- Hạn chế:
    - Trong quá trình vẽ mạch node đã có 1 vài sai sót nên không thể sử dụng thạch anh ngoài, vẫn sử dụng thạch anh nội của chip.
    - Khối động cơ máy bơm chưa hoạt động được.

4.3 Kết luận

- Sau khi thực hiện xong đề tài, nhìn chung em đã hiểu được các chức năng của các linh kiện. Qua quá trình thực hiện đề tài đã chứng minh được khả năng ứng dụng và công nghệ để cải thiện hiệu quả sử dụng nước trong nông nghiệp và chăm sóc cây trồng.
- Qua đề tài này đã cho em thấy tầm quan trọng của việc tự động hoá. Hệ thống được thiết kế tự động giảm sự can thiệp của con người, qua đó giúp giảm được chi phí nhân công và tăng năng suất lao động.
- Tính thực tiễn của đề tài cao. Đề tài nghiên cứu này không chỉ mang lại trong lý thuyết mà còn có thể áp dụng vào thực tế một cách dễ dàng. Hệ thống có thể triển khai dùng để tưới cây nhỏ dùng để trang trí. Ngoài ra nếu như nâng cao mở rộng sản phẩm hoàn toàn có thể sử dụng trong các khu vườn, trang trại, hay thậm chí là các dự án nông nghiệp có quy mô lớn.
- Hiệu quả của hệ thống: Điều này giúp tiết kiệm nước, dảm bao cây trồng luôn nhận được lượng nước cần thiết, tránh tình trạng thừa hoặc thiếu nước cho cây trồng.

- Trong khi thực hiện tìm hiểu thông tin và thiết kế mạch đo, em đã học hỏi được nhiều kiến thức mới, các kỹ năng cần thiết cho định hướng ngành học như tìm hiểu lý thuyết, đọc các tài liệu tiếng Anh, datasheet, lên phương án thiết kế mạch, sử dụng các phần mềm thiết kế để vẽ mạch, thiết kế thử nghiệm mạch đo, làm mạch in và hàn mạch. Bên cạnh đó còn nâng cao kỹ năng lập trình cho các vi điều khiển.
- Trong thời gian sớm nhất, em mong sẽ có thể cải thiện lại sản phẩm và dễ sử dụng nhất có thể. Em hi vọng có thể cung cấp những nên tảng cho sự phát triển của hệ thống tưới nước tự động trong tương lai.

CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN

5.1 Đề xuất cải tiến

- Độ chính xác của cảm biến DHT11: Cảm biến DHT11 có độ chính xác khá tốt tuy nhiên ta vẫn có thể sử dụng cảm biến khác có độ chính xác cao hơn.
- Ngoài chức năng bật tắt máy bơm, ta có thể điều chỉnh được tốc độ động cơ máy bơm.
- Có thể kết hợp thêm nhiều cảm biến như: cảm biến đo độ ph của đất, độ ẩm của đất, cảm biến nồng độ CO2, cảm biến đo ánh sáng, … để tạo thành 1 mạng cảm biến ứng dụng trong nông nghiệp hiệu quả hơn.
- Thay vì sử dụng platform có sẵn trên thingsboard có thể tự thiết kế webserver cho dự án này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[3].TTLV1117 datasheet

TLV1117-33CDCYR bảng dữ liêu(PDF) - Texas Instruments

[4]. DHT11 datasheet

https://www.alldatasheet.vn/datasheet-pdf/pdf/1440068/ETC/DHT11.html

[5]. Lora SX1278 datasheet

SX1278 datasheet(1/132 Pages) SEMTECH | Low Power Long Range Transceiver

[6]. ESP-Wroom-32 datasheet

esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf

[7]. STM32F103C8T6 datasheet

https://www.alldatasheet.vn/datasheet-pdf/pdf/201596/STMICROELECTRONICS/STM32F103C8T6.html